

M1 : Biophysique appliquée aux méthodes
d'exploration

QRM d'entraînement

Effets biologiques des rayonnements ionisants

5 séries de 20 questions

SUJET

Série 1

1) QRM. À propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) pour l'irradiation d'un tissu/organe par plusieurs rayonnements, la dose équivalente est égale à la plus grande des valeurs $W_r \times D_{tr}$
- b) dans la radiolyse de l'eau, $OH\cdot$ est un réducteur alors que $H\cdot$ et l'électron solvaté sont des oxydants
- c) pour $D < 0,1$ Gy, les données sont rares et le faible nombre de cancers supplémentaires n'est pas significatif par rapport à la valeur dans la population témoin
- d) la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante
- e) la dose absorbée est la quantité d'énergie cédée par unité de masse de matière

2) QRM. Une dose absorbée de 100 rad est délivrée à un patient en 4 h. Concernant les unités de dose absorbée :

- a) l'unité usuelle de dose absorbée est le sievert
- b) cette dose absorbée vaut 100 J.kg^{-1}
- c) cette dose absorbée vaut 1 Gy
- d) le débit de dose absorbée moyen vaut 4 Gy.h^{-1}
- e) le rad est l'unité usuelle actuelle de dose absorbée

3) QRM. Concernant les rayonnements ionisants et leurs effets biologiques :

- a) les lésions diminuent quand la dose augmente
- b) les cancers et les maladies héréditaires font partie des effets à long terme des rayonnements ionisants
- c) la radiosensibilité est maximale au cours de la division cellulaire
- d) pour $D > 1$ Gy, le nombre de cancers en excès n'est pas significatif
- e) l'ionisation, l'excitation et la recombinaison sont les trois effets moléculaires qui dépendent de la quantité d'énergie transférée

4) QRM. À propos de l'évaluation du risque et des effets des rayonnements ionisants :

- a) le TLE des neutrons est variable
- b) la relation entre D_{50} et D_0 s'écrit $D_{50} = D_0 \times \log 2$
- c) le facteur de pondération radiologique W_r exprime la radiosensibilité intrinsèque d'un tissu ou d'un organe
- d) le TLE des photons X et γ est d'environ $150 \text{ keV}/\mu\text{m}$
- e) D_{tr} est la dose moyenne de rayonnement absorbée par le tissu, exprimée en Sv

5) QRM. Concernant la radiosensibilité cellulaire :

- a) la radiosensibilité augmente avec la température
- b) la radiosensibilité diminue quand la teneur en oxygène augmente
- c) plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est résistante (loi de Bergonié-Tribondeau)
- d) la dose absorbée s'écrit $D = dm/dE$
- e) le parcours des photons X et γ dans les tissus est d'environ 1 mm

6) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) les neurones sont très radiosensibles
- b) la dose efficace est la somme des doses équivalentes délivrées à chaque organe ou tissu, pondérée au facteur WT : $E = \sum (WT \times H_t)$
- c) un ADN faiblement lésé correspond à des modifications légères, associées aux faibles doses
- d) pour l'irradiation d'un tissu/organe par un rayonnement, la dose équivalente se calcule par $H_t = W_r \times D_{tr}$
- e) le facteur de pondération tissulaire WT est un outil permettant de tenir compte de la radiosensibilité de chaque tissu/organe

7) QRM. Les courbes de survie de deux populations cellulaires homogènes A et B, irradiées dans des conditions bien définies, donnent $D_0(A) = 2 \text{ Gy}$ et $D_0(B) = 4 \text{ Gy}$. Concernant ces deux populations :

- a) la population B est la plus radio-résistante
- b) D50 est la dose qui laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées
- c) pour chaque population, D50 se calcule par $D_{50} = D_0 / \log 2$
- d) la population B est la plus radiosensible
- e) D0 est appelée dose létale moyenne

8) QRM. À propos de la survie des cellules exposées et des facteurs modifiant leur radiosensibilité :

- a) pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la quantité d'ADN contenu dans la cellule
- b) le facteur de pondération tissulaire des gonades est $WT = 0,20$
- c) le taux de survie des cellules diminue avec la radiosensibilité
- d) $1 \text{ Gy} = 10 \text{ rad}$
- e) l'efficacité biologique relative (EBR) permet de comparer l'effet biologique de rayonnements différents

9) QRM. Concernant l'ADN et ses lésions sous l'effet des rayonnements ionisants :

- a) le TLE des particules α est d'environ $150 \text{ keV}/\mu\text{m}$
- b) la réplication de l'ADN est nécessaire après toute division cellulaire
- c) l'ADN sert de « moule » à la synthèse des protéines qui dirigent la synthèse des ARN messagers
- d) l'objectif de la dose efficace est d'apprécier le détriment d'un seul organe
- e) les lésions de l'ADN comprennent la rupture simple ou double des chaînes, la création de ponts entre les chaînes, la destruction partielle des bases et la modification des bases

10) QRM. On compare deux populations cellulaires irradiées dans les mêmes conditions : la population A est constituée de cellules jeunes, peu différenciées et à forte activité mitotique ; la population B de cellules différenciées à faible activité mitotique. Concernant cette comparaison :

- a) les neurones sont très radio-résistants
- b) la population B est la plus radiosensible
- c) le taux de survie de la population A est plus faible que celui de la population B
- d) la moelle osseuse est très radio-résistante
- e) la loi biologique de Bergonié-Tribondeau permet de prévoir cette différence

11) QRM. Concernant les altérations des molécules par les rayonnements ionisants :

- a) l'excédent d'énergie libéré dans le milieu peut être émis sous forme d'un rayonnement de fluorescence ou par effet Auger, avec retour à l'état initial
- b) les espèces réactives issues de la radiolyse de l'eau peuvent altérer d'autres molécules : ce sont des effets indirects des rayonnements ionisants
- c) les moyens de réparation de l'ADN sont majoritairement enzymatiques
- d) les radicaux libres peuvent diffuser et réagir (modification chimique) avec des solutés
- e) le rad est l'unité de dose absorbée du système international

12) QRM. À propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) la dose efficace est la dose absorbée pondérée par WR uniquement
- b) le facteur de pondération radiologique des photons X et γ est $W_r = 1$
- c) $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$
- d) le facteur de pondération tissulaire des seins, de la vessie, du foie, de l'œsophage et de la thyroïde est $W_T = 0,12$
- e) la dose équivalente tient compte du pouvoir d'ionisation

13) QRM. Une cellule somatique est irradiée à faible dose : son ADN est faiblement lésé, la réparation est incomplète ou erronée, la cellule survit et se divise. Concernant cette situation :

- a) si la cellule avait survécu en perdant sa faculté de division, il n'y aurait pas d'effet
- b) des effets stochastiques peuvent apparaître
- c) les effets stochastiques sont somatiques
- d) un ADN faiblement lésé correspond à des modifications légères, associées aux doses fortes
- e) la cellule est une cellule mutée

14) QRM. Concernant les rayonnements ionisants et leurs effets biologiques :

- a) les milieux biologiques sont essentiellement constitués d'atomes de numéro atomique Z lourd
- b) les données sur les effets génétiques sont extrapolées à partir de données expérimentales obtenues chez l'animal
- c) le facteur de pondération radiologique des neutrons est compris entre 5 et 20 selon leur énergie
- d) la formation d'oxydants puissants comme l'eau oxygénée (H_2O_2) et les peroxydes (ROOH) fait partie du devenir des radicaux libres
- e) un radical libre est un fragment moléculaire avec un électron célibataire lui conférant une grande réactivité chimique

15) QRM. Un même tissu est exposé, avec la même dose absorbée, successivement à des particules α , à des photons X et à des particules β . Concernant les caractéristiques de ces rayonnements :

- a) à dose absorbée égale, la dose équivalente est plus élevée avec les particules α qu'avec les photons X
- b) W_r est essentiellement fonction de la radiosensibilité du tissu irradié
- c) le TLE des particules α est supérieur à celui des photons X
- d) le facteur de pondération radiologique des particules α ($W_r = 20$) est supérieur à celui des électrons β ($W_r = 1$)
- e) les particules lourdes sont plus délétères que les rayons X ou γ

16) QRM. Concernant les conséquences cellulaires des altérations de l'ADN :

- a) la mort cellulaire consécutive à un ADN fortement lésé est toujours immédiate
- b) la courbe de survie représente la fraction S des cellules survivantes en fonction de la dose absorbée
- c) le TLE des particules β est d'environ 1 keV/ μ m
- d) les effets stochastiques sont héréditaires si la cellule est somatique et somatiques si la cellule est germinale
- e) l'apoptose est une perte de toute activité métabolique avec éclatement des structures et largage du contenu dans le milieu voisinant, conduisant à une réaction inflammatoire

17) QRM. À propos de l'évaluation du risque et des effets des rayonnements ionisants :

- a) le rapport des doses définissant W_r n'a de sens que si les conditions d'irradiation et l'effet étudié sont connus
- b) $D_0 = D_{37}$ est la dose létale moyenne
- c) la courbe de survie expérimentale est réalisée sur des populations cellulaires homogènes
- d) à dose absorbée égale, les effets biologiques sont identiques quelle que soit la nature des rayonnements
- e) des valeurs faibles de D_0 et D_{50} correspondent à des cellules radiosensibles

18) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) la dose équivalente évalue la probabilité d'apparition d'effets déterministes
- b) si la cellule mutée survit et se divise, des effets déterministes apparaissent
- c) une cellule mutée éliminée par le système immunitaire entraîne des effets déterministes
- d) le débit de dose absorbée est la dose absorbée par unité de masse
- e) l'apoptose est un suicide cellulaire au cours duquel la cellule se fragmente en petits sous-ensembles non agressifs pour le milieu

19) QRM. Un tissu est irradié par des rayons γ : la dose moyenne absorbée par ce tissu est $D_{tr} = 2$ Gy, et le facteur de pondération radiologique de ce rayonnement est $W_r = 1$. Concernant l'évaluation du risque pour ce tissu :

- a) la dose équivalente a la même valeur numérique que la dose absorbée
- b) la dose équivalente s'exprime en sievert (Sv)
- c) le calcul utilise la formule $H_t = D_{tr} / W_r$
- d) la dose équivalente reçue par le tissu vaut 10 Sv
- e) la dose équivalente évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques

20) QRM. Concernant les effets des rayonnements ionisants sur le vivant :

- a) l'âge et l'état de santé font partie des facteurs biologiques individuels dont dépendent la nature et la gravité des effets
- b) une irradiation globale (corps entier) est plus critique qu'une irradiation localisée
- c) l'unité usuelle de dose absorbée est le gray
- d) les lésions diminuent quand le TLE augmente, les particules lourdes étant moins délétères que les rayons X ou γ
- e) l'unité de dose équivalente est le gray (Gy)

Série 2

1) QRM. Deux irradiations délivrent la même dose absorbée à un individu : la première en un temps court, la seconde étalée dans le temps. Concernant les effets biologiques :

- a) l'âge et l'état de santé de l'individu n'ont aucune influence sur la gravité des effets
- b) le débit de dose et son fractionnement font partie du mode d'application qui modifie les effets à dose absorbée égale
- c) les lésions augmentent avec la dose
- d) l'exposition la plus courte dans le temps est la plus destructrice
- e) la dose absorbée est la même pour les deux irradiations, ce qui n'empêche pas des effets biologiques différents

2) QRM. Concernant la dose absorbée :

- a) dans le système international, l'unité de dose absorbée est le joule/gramme ($\text{J}\cdot\text{g}^{-1}$)
- b) l'apparition d'effets déterministes accompagne un ADN fortement lésé
- c) à dose absorbée égale, le débit de dose, son fractionnement et la distribution spatiale de la dose absorbée (mode d'application) peuvent modifier les effets biologiques
- d) le facteur de pondération radiologique des protons est $W_r = 20$
- e) la dose absorbée est la quantité d'énergie cédée par unité de masse de matière

3) QRM. Deux lots de la même lignée cellulaire sont irradiés avec la même dose ; seule la teneur en oxygène diffère : le lot A est placé dans un milieu à une teneur en oxygène plus élevée, le lot B dans un milieu à une teneur en oxygène plus faible. Concernant ces deux lots :

- a) la radiosensibilité est maximale au cours de la division cellulaire
- b) le facteur qui diffère relève de l'environnement physique
- c) le taux de survie augmente avec la radiosensibilité
- d) le taux de survie du lot A est plus faible que celui du lot B
- e) le lot B est le plus radiosensible

4) QRM. À propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) la dose absorbée s'écrit $D = dE/dm$
- b) les effets cellulaires sont des cascades d'événements faisant suite aux effets moléculaires
- c) l'unité usuelle de dose absorbée est le sievert
- d) la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire
- e) $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$

5) QRM. Un tissu est irradié à la fois par des rayons X ($D_{tr} = 0,5 \text{ Gy}$; $W_r = 1$) et par des particules α ($D_{tr} = 0,05 \text{ Gy}$; $W_r = 20$). Concernant la dose équivalente reçue par ce tissu :

- a) la dose équivalente totale reçue par le tissu vaut $1,5 \text{ Sv}$
- b) D_{tr} s'exprime en sievert (Sv) et la dose équivalente en gray (Gy)
- c) la contribution des rayons X à la dose équivalente est de 10 Sv
- d) ce sont les rayons X qui contribuent le plus à la dose équivalente
- e) pour plusieurs rayonnements, la dose équivalente se calcule par $H_t = \sum_r D_{tr}$, sans pondération par W_r

6) QRM. À propos de la mort cellulaire et des effets stochastiques et déterministes :

- a) lorsque l'ADN est fortement lésé, sa duplication est impossible, ce qui entraîne une incapacité de division de la cellule
- b) si la réparation de l'ADN est fidèle à l'ADN original, la cellule est normale
- c) la rupture d'une liaison de covalence avec scission de la molécule en deux radicaux libres ($R\cdot$) survient surtout après ionisation
- d) les données sur les effets génétiques sont extrapolées à partir de données expérimentales obtenues chez l'homme
- e) une cellule mutée qui survit mais perd la faculté de division n'entraîne pas d'effet

7) QRM. Concernant les caractéristiques du rayonnement influant sur les effets biologiques :

- a) à dose égale, plus l'exposition a été longue dans le temps, plus les effets sont destructeurs
- b) le parcours des particules α dans les tissus est de quelques cm
- c) W_r est le rapport des effets biologiques obtenus pour une même dose dans chaque cas
- d) le facteur de pondération radiologique des électrons $\beta+/-$ (sauf électrons Auger) est $W_r = 1$
- e) le débit de dose absorbée est la dose absorbée par unité de temps

8) QRM. Concernant les altérations des molécules et la radiolyse de l'eau :

- a) l'eau est le constituant qualitatif cible des rayonnements car elle est porteuse de l'information génétique
- b) la moelle osseuse et les cellules germinales sont très radiosensibles
- c) l'ionisation induit des lésions moléculaires par rupture des liaisons hydrogène
- d) la recombinaison des radicaux libres entre eux forme des composés inertes comme l'eau oxygénée H_2O_2 ou les peroxydes ($ROOH$)
- e) les effets indirects correspondent aux molécules altérées par les espèces réactives issues des effets directs

9) QRM. Après irradiation à dose forte, l'ADN d'une cellule est fortement lésé et la cellule perd toute activité métabolique et ses structures éclatent, avec largage de son contenu dans le milieu voisinant, ce qui conduit à une réaction inflammatoire.

Concernant cette situation :

- a) la mort cellulaire est toujours immédiate
- b) des effets stochastiques apparaissent
- c) l'ADN fortement lésé correspond à des modifications importantes, associées aux doses fortes et/ou intermédiaires
- d) il s'agit d'une nécrose
- e) la duplication de l'ADN reste possible, la cellule conservant sa capacité de division

10) QRM. À propos du rôle de l'ADN et de sa réparation :

- a) les moyens de réparation de l'ADN sont majoritairement enzymatiques
- b) l'ADN sert de « moule » à la synthèse des protéines qui dirigent la synthèse des ARN messagers
- c) les lésions de l'ADN comprennent la rupture simple ou double des chaînes, la création de ponts entre les chaînes, la destruction partielle des bases et la modification des bases
- d) l'unité de dose efficace est le gray (Gy)
- e) si la réparation de l'ADN est incomplète ou erronée, la cellule est normale

11) QRM. Concernant la dose équivalente, la dose efficace et les facteurs de pondération :

- a) les effets des espèces réactives issues de la radiolyse de l'eau peuvent se poursuivre après la fin de l'irradiation
- b) le facteur de pondération tissulaire de l'os et de la peau est $WT = 0,05$
- c) la dose efficace évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques sans tenir compte de la sensibilité des tissus
- d) la dose équivalente est la dose absorbée pondérée par la nature du rayonnement
- e) le type de cellule ou de tissu irradié fait partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets

12) QRM. À propos de la dose absorbée et de ses unités :

- a) $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.g}^{-1}$
- b) à dose absorbée égale, les effets biologiques sont identiques quelle que soit la nature des rayonnements
- c) le facteur de pondération tissulaire du reste de l'organisme est $WT = 0,05$
- d) les effets moléculaires des rayonnements ionisants se produisent principalement par « collisions » avec les noyaux des atomes
- e) la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante

13) QRM. Une étude épidémiologique porte sur une population exposée à une dose absorbée $D = 4 \text{ Gy}$. Concernant les données disponibles sur les effets de cette exposition :

- a) le nombre de cancers en excès est significatif
- b) les données sur les effets génétiques sont directement mesurées chez l'homme
- c) cette dose absorbée s'exprime aussi en J.kg^{-1} : 400 J.kg^{-1}
- d) l'incertitude sur ce nombre de cancers en excès est négligeable
- e) cette dose absorbée correspond à 400 rad

14) QRM. À propos des effets moléculaires et cellulaires des rayonnements ionisants :

- a) le parcours des neutrons dans les tissus est d'environ 1 mm
- b) le facteur de pondération tissulaire de la moelle osseuse, du colon, des poumons et de l'estomac est $WT = 0,05$
- c) une irradiation globale (corps entier) est plus critique qu'une irradiation localisée
- d) les lésions diminuent quand le TLE augmente, les particules lourdes étant moins délétères que les rayons X ou γ
- e) l'âge et l'état de santé font partie des facteurs biologiques individuels dont dépendent la nature et la gravité des effets

15) QRM. Concernant les rayonnements ionisants et leurs effets biologiques :

- a) W_r est essentiellement fonction de la radiosensibilité du tissu irradié
- b) selon la phase du cycle cellulaire où s'effectue l'irradiation, le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10
- c) la courbe de survie est une courbe linéaire décroissante sans épaulement
- d) le parcours des particules β dans les tissus est d'environ 1 mm
- e) le facteur de pondération radiologique des particules α et des noyaux lourds est $W_r = 20$

16) QRM. À propos de l'évaluation du risque et des effets des rayonnements ionisants :

- a) plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est résistante (loi de Bergonié-Tribondeau)
- b) la courbe de survie ne peut être représentée qu'en coordonnées cartésiennes
- c) le taux de survie des cellules diminue avec la radiosensibilité
- d) pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la quantité d'ADN contenu dans la cellule
- e) l'ionisation, l'excitation et la recombinaison sont les trois effets moléculaires qui dépendent de la quantité d'énergie transférée

17) QRM. Concernant la dose absorbée et les effets biologiques :

- a) les cancers et les maladies héréditaires font partie des effets immédiats des rayonnements ionisants
- b) pour $D > 1$ Gy, le nombre de cancers en excès est significatif, avec une incertitude importante
- c) pour $D < 0,1$ Gy, le nombre de cancers supplémentaires est significatif par rapport à la valeur dans la population témoin
- d) le rad est l'unité de dose absorbée du système international
- e) les effets directs correspondent aux molécules directement ionisées et excitées par le rayonnement

18) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) les neurones sont très radio-résistants
- b) le facteur de pondération radiologique W_r correspond à l'efficacité biologique relative (EBR)
- c) la radiosensibilité augmente avec la température
- d) les lésions diminuent quand la dose augmente
- e) l'efficacité biologique relative (EBR) permet de comparer l'effet biologique de rayonnements différents

19) QRM. Un individu reçoit les doses équivalentes suivantes (avec le facteur de pondération tissulaire correspondant) — les gonades : $H_t = 0,01$ Sv, $W_T = 0,2$; les seins : $H_t = 0,05$ Sv, $W_T = 0,05$; l'os : $H_t = 0,1$ Sv, $W_T = 0,01$. Concernant la dose efficace :

- a) la dose efficace vaut 0,16 Sv
- b) la dose efficace évalue la probabilité d'apparition d'effets déterministes
- c) ce sont les seins qui contribuent le plus à la dose efficace
- d) la dose efficace s'exprime en sievert (Sv)
- e) la contribution de l'os à la dose efficace est de 0,001 Sv

20) QRM. À propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) les valeurs de D_0 et D_{50} sont d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes
- b) un ADN fortement lésé correspond à des modifications importantes, associées aux faibles doses
- c) D_0 est la dose qui laisse survivre une fraction $1/e$ ($= 37\%$) des cellules irradiées
- d) la courbe de survie est établie dans des conditions d'irradiation bien définies (nature du rayonnement et TLE, débit de dose, irradiation continue ou discontinue, cycle cellulaire, ...)
- e) l'ADN est le constituant principal en quantité des milieux biologiques (70 %)

Série 3

1) QRM. Concernant les rayonnements ionisants et leurs effets biologiques :

- a) la radiosensibilité diminue quand la teneur en oxygène augmente
- b) l'ionisation induit des lésions moléculaires par rupture des liaisons hydrogène
- c) la radiosensibilité est maximale au cours de la division cellulaire
- d) lorsque l'ADN est fortement lésé, sa duplication reste possible et la cellule conserve sa capacité de division
- e) la moelle osseuse et les cellules germinales sont très radio-résistantes

2) QRM. Concernant les facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets des rayonnements ionisants :

- a) les effets moléculaires des rayonnements ionisants se produisent principalement par « collisions » avec les noyaux des atomes
- b) D50 est la dose qui laisse survivre une fraction 1/e (= 37 %) des cellules irradiées
- c) les effets moléculaires sont des cascades d'événements faisant suite aux effets cellulaires
- d) à dose égale, plus l'exposition a été longue dans le temps, plus les effets sont destructeurs
- e) le rapport des doses définissant W_r n'a de sens que si les conditions d'irradiation et l'effet étudié sont connus

3) QRM. Deux lots de la même lignée cellulaire sont irradiés avec la même dose ; seule la température diffère : le lot A est placé dans un milieu à une température plus élevée, le lot B dans un milieu à une température plus basse. Concernant ces deux lots :

- a) le facteur qui diffère relève de l'environnement physique
- b) le taux de survie du lot A est plus élevé que celui du lot B
- c) le lot B est le plus radiosensible
- d) le taux de survie diminue avec la radiosensibilité
- e) la radiosensibilité est minimale au cours de la division cellulaire

4) QRM. Concernant la dose absorbée :

- a) à dose absorbée égale, le débit de dose, son fractionnement et la distribution spatiale de la dose absorbée n'ont aucune incidence sur les effets biologiques
- b) la dose efficace est la dose réellement mesurée au niveau de l'organe le plus exposé
- c) le TLE des particules β est d'environ 1 keV/ μ m
- d) pour $D < 0,1$ Gy, les données sont rares et le faible nombre de cancers supplémentaires n'est pas significatif par rapport à la valeur dans la population témoin
- e) dans le système international, l'unité de dose absorbée est le joule/gramme ($J \cdot g^{-1}$)

5) QRM. À propos de l'évaluation du risque et des effets des rayonnements ionisants :

- a) le débit de dose absorbée est la dose absorbée par unité de masse
- b) $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J} \cdot g^{-1}$
- c) les effets directs correspondent aux molécules directement ionisées et excitées par le rayonnement
- d) la courbe de survie est une courbe exponentielle avec épaulement
- e) pour $D > 1$ Gy, le nombre de cancers en excès est significatif, avec une incertitude importante

6) QRM. Les courbes de survie de deux populations cellulaires homogènes A et B, irradiées dans des conditions bien définies, donnent $D_0(A) = 1 \text{ Gy}$ et $D_0(B) = 3 \text{ Gy}$. Concernant ces deux populations :

- a) D_0 est appelée dose létale moyenne
- b) pour chaque population, D_{50} se calcule par $D_{50} = D_0 \times \log 2$
- c) la population B est la plus radio-résistante
- d) à la dose de 1 Gy , il survit une fraction $1/e$ ($= 37 \%$) des cellules de la population A
- e) D_{50} est la dose qui laisse survivre une fraction $1/e$ ($= 37 \%$) des cellules irradiées

7) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) la probabilité d'apparition des complications tardives des irradiations ne dépend que de la dose absorbée et de la nature de l'irradiation
- b) la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante
- c) la somme des facteurs de pondération tissulaire vaut $\Sigma WT = 0,50$
- d) dans la radiolyse de l'eau, $\text{OH}\cdot$ est un réducteur alors que $\text{H}\cdot$ et l'électron solvaté sont des oxydants
- e) le facteur de pondération tissulaire de la moelle osseuse, du colon, des poumons et de l'estomac est $WT = 0,12$

8) QRM. À propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) un ADN faiblement lésé correspond à des modifications légères, associées aux faibles doses
- b) si la réparation de l'ADN est incomplète ou erronée, la cellule est mutée
- c) les effets stochastiques sont héréditaires si la cellule est somatique et somatiques si la cellule est germinale
- d) l'excédent d'énergie libéré dans le milieu peut être émis par effet Auger, sans retour à l'état initial de la molécule
- e) le rad est l'ancienne unité de dose absorbée

9) QRM. Concernant les rayonnements ionisants et leurs effets biologiques :

- a) les espèces réactives issues de la radiolyse de l'eau peuvent altérer d'autres molécules : ce sont des effets indirects des rayonnements ionisants
- b) le taux de survie des cellules augmente avec la radiosensibilité
- c) l'efficacité biologique relative (EBR) permet de comparer l'effet biologique de doses différentes d'un même rayonnement
- d) l'ADN sert de « moule » à la synthèse des ARN messagers qui dirigent la synthèse protéique
- e) selon la phase du cycle cellulaire où s'effectue l'irradiation, le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10

10) QRM. Une dose absorbée de 50 rad est délivrée à un patient en 10 h. Concernant les unités de dose absorbée :

- a) le rad est l'ancienne unité de dose absorbée
- b) cette dose absorbée vaut $0,5 \text{ Gy}$
- c) cette dose absorbée vaut $0,5 \text{ J.kg}^{-1}$
- d) le débit de dose absorbée moyen vaut 5 Gy.h^{-1}
- e) l'unité usuelle de dose absorbée est le gray

11) QRM. Concernant l'ADN et ses lésions sous l'effet des rayonnements ionisants :

- a) la réplication de l'ADN est nécessaire après toute division cellulaire
- b) le TLE des photons X et γ est d'environ 1 keV/ μ m
- c) les moyens de réparation de l'ADN sont majoritairement enzymatiques
- d) le type de cellule ou de tissu irradié n'a pas d'influence sur la nature et la gravité des effets
- e) les lésions de l'ADN comprennent la rupture simple ou double des chaînes, la création de ponts entre les chaînes, la destruction partielle des bases et la modification des bases

12) QRM. Un même tissu est exposé, avec la même dose absorbée, successivement à des particules α , à des photons X et à des particules β . Concernant les caractéristiques de ces rayonnements :

- a) le parcours des photons X dans les tissus (≈ 1 mm) est inférieur à celui des particules β (≈ 10 cm)
- b) à dose absorbée égale, la dose équivalente est plus faible avec les particules α qu'avec les photons X
- c) les particules lourdes sont plus délétères que les rayons X ou γ
- d) le TLE des particules α est supérieur à celui des photons X
- e) le facteur de pondération radiologique des particules α ($W_r = 1$) est égal à celui des électrons β ($W_r = 20$)

13) QRM. À propos de l'évaluation du risque et des effets des rayonnements ionisants :

- a) la radiosensibilité diminue quand la température augmente
- b) les neurones sont très radiosensibles
- c) la rupture d'une liaison de covalence avec scission de la molécule en deux radicaux libres ($R\cdot$) survient surtout après ionisation
- d) pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la quantité d'ADN contenu dans la cellule
- e) les lésions diminuent quand le TLE augmente, les particules lourdes étant moins délétères que les rayons X ou γ

14) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) le parcours des photons X et γ dans les tissus est d'environ 1 mm
- b) la dose équivalente ne tient pas compte de la nature du rayonnement
- c) le parcours des particules α dans les tissus est d'environ 1 mm
- d) le parcours des neutrons dans les tissus est d'environ 1 mm
- e) une irradiation globale (corps entier) est plus critique qu'une irradiation localisée

15) QRM. Une cellule germinale est irradiée à faible dose : son ADN est faiblement lésé, la réparation est incomplète ou erronée, la cellule survit et se divise. Concernant cette situation :

- a) la cellule est une cellule mutée
- b) les effets stochastiques sont héréditaires
- c) des effets stochastiques peuvent apparaître
- d) si la cellule avait survécu en perdant sa faculté de division, des effets stochastiques apparaîtraient
- e) un ADN faiblement lésé correspond à des modifications légères, associées aux doses fortes

16) QRM. Concernant la courbe de survie cellulaire et les doses remarquables D0 et D50 :

- a) plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est résistante (loi de Bergonié-Tribondeau)
- b) le TLE des particules α est d'environ 150 keV/ μ m
- c) la relation entre D50 et D0 s'écrit $D50 = D0 / \log 2$
- d) la courbe de survie expérimentale est réalisée sur des populations cellulaires homogènes
- e) D0 est la dose qui laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées

17) QRM. À propos de la diminution du taux de survie des cellules avec la dose :

- a) les valeurs de D0 et D50 sont d'autant plus faibles que les cellules sont radio-résistantes
- b) les cancers et les maladies héréditaires font partie des effets à long terme des rayonnements ionisants
- c) D0 = D37 est la dose létale moyenne
- d) la courbe de survie peut être représentée en coordonnées cartésiennes ou semi-logarithmique
- e) un ADN fortement lésé correspond à des modifications importantes, associées aux doses fortes et/ou intermédiaires

18) QRM. Concernant la radiosensibilité et la survie des cellules exposées :

- a) une cellule mutée éliminée par le système immunitaire entraîne des effets déterministes
- b) le facteur de pondération radiologique des neutrons est compris entre 5 et 20 selon leur énergie
- c) la courbe de survie représente la fraction S des cellules survivantes en fonction de la dose absorbée
- d) l'âge et l'état de santé font partie des facteurs biologiques individuels dont dépendent la nature et la gravité des effets
- e) 1 Gy = 100 rad

19) QRM. Un tissu est irradié par des électrons β^- : la dose moyenne absorbée par ce tissu est $D_{tr} = 0,05$ Gy, et le facteur de pondération radiologique de ce rayonnement est $W_r = 1$. Concernant l'évaluation du risque pour ce tissu :

- a) la dose équivalente s'exprime en sievert (Sv)
- b) le calcul utilise la formule $H_t = W_r \times D_{tr}$
- c) la dose équivalente évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques
- d) la dose équivalente a la même valeur numérique que la dose absorbée
- e) la dose équivalente reçue par le tissu vaut 1 Sv

20) QRM. À propos de la radiolyse de l'eau et des radicaux libres :

- a) les effets indirects correspondent aux molécules altérées par les espèces réactives issues des effets directs
- b) la dose absorbée s'écrit $D = dE/dm$
- c) l'ionisation, l'excitation et le supplément d'énergie thermique sont les trois effets moléculaires qui dépendent de la quantité d'énergie transférée
- d) la formation d'oxydants puissants comme l'eau oxygénée (H_2O_2) et les peroxydes (ROOH) fait partie du devenir des radicaux libres
- e) les radicaux libres ne peuvent que se recombinaison entre eux, sans réagir avec des solutés

Série 4

1) QRM. À propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) l'apparition d'effets stochastiques accompagne un ADN fortement lésé
- b) une cellule mutée qui survit mais perd la faculté de division n'entraîne pas d'effet
- c) la mort cellulaire consécutive à un ADN fortement lésé est toujours immédiate
- d) un radical libre est un fragment moléculaire avec un électron célibataire lui conférant une grande réactivité chimique
- e) le facteur de pondération radiologique des particules α et des noyaux lourds est $W_r = 5$

2) QRM. Un tissu est irradié à la fois par des particules α ($D_{tr} = 0,2 \text{ Gy}$; $W_r = 20$) et par des protons ($D_{tr} = 0,02 \text{ Gy}$; $W_r = 5$). Concernant la dose équivalente reçue par ce tissu :

- a) la dose équivalente totale reçue par le tissu vaut 4,1 Sv
- b) la contribution des particules α à la dose équivalente est de 0,2 Sv
- c) la contribution des protons à la dose équivalente est de 0,1 Sv
- d) D_{tr} s'exprime en sievert (Sv) et la dose équivalente en gray (Gy)
- e) ce sont les particules α qui contribuent le plus à la dose équivalente

3) QRM. Concernant un ADN faiblement ou fortement lésé :

- a) si la cellule mutée survit et se divise, des effets déterministes apparaissent
- b) si la réparation de l'ADN est fidèle à l'ADN original, la cellule est normale
- c) la radiosensibilité diminue quand la teneur en oxygène augmente
- d) la recombinaison des radicaux libres entre eux forme des composés inertes comme H_2O ou H_2
- e) l'apoptose est une perte de toute activité métabolique avec éclatement des structures et largage du contenu dans le milieu voisinant, conduisant à une réaction inflammatoire

4) QRM. Concernant les altérations des molécules par les rayonnements ionisants :

- a) dans le système international, l'unité de dose absorbée est le joule/gramme ($J \cdot g^{-1}$)
- b) l'eau est le constituant qualitatif cible des rayonnements car elle est porteuse de l'information génétique
- c) le facteur de pondération tissulaire de l'os et de la peau est $W_T = 0,05$
- d) l'ADN est le constituant principal en quantité des milieux biologiques (70 %)
- e) les milieux biologiques sont essentiellement constitués d'atomes de numéro atomique Z léger

5) QRM. Concernant la courbe de survie cellulaire et les doses remarquables D_0 et D_{50} :

- a) la réplication de l'ADN est nécessaire après toute division cellulaire
- b) D_{50} est la dose qui laisse survivre une fraction $1/e$ ($\approx 37 \%$) des cellules irradiées
- c) des valeurs faibles de D_0 et D_{50} correspondent à des cellules radiosensibles
- d) la courbe de survie est indépendante des conditions d'irradiation (nature du rayonnement, débit de dose, cycle cellulaire, ...)
- e) le parcours des particules β dans les tissus est d'environ 10 cm

6) QRM. Une étude épidémiologique porte sur une population exposée à une dose absorbée $D = 0,02 \text{ Gy}$. Concernant les données disponibles sur les effets de cette exposition :

- a) cette dose absorbée s'exprime aussi en $J \cdot kg^{-1}$: $0,02 J \cdot kg^{-1}$
- b) les données sont abondantes
- c) cette dose absorbée correspond à 2 rad
- d) les données sur les effets génétiques sont directement mesurées chez l'homme
- e) le faible nombre de cancers supplémentaires n'est pas significatif par rapport à la valeur dans la population témoin

7) QRM. Concernant les rayonnements ionisants et leurs effets biologiques :

- a) l'apoptose conduit à la fragmentation de la cellule en petits sous-ensembles très agressifs pour le milieu
- b) la radiosensibilité est maximale au cours de la division cellulaire
- c) la moelle osseuse et les cellules germinales sont très radiosensibles
- d) les effets des espèces réactives issues de la radiolyse de l'eau s'arrêtent dès la fin de l'irradiation
- e) selon la phase du cycle cellulaire où s'effectue l'irradiation, le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 100

8) QRM. À propos de la dose absorbée et de ses unités :

- a) l'unité usuelle de dose absorbée est le gray
- b) les lésions augmentent avec la dose
- c) la dose absorbée est la quantité d'énergie cédée par unité de volume de matière
- d) la courbe de survie représente la fraction des cellules détruites en fonction du temps écoulé après l'irradiation
- e) à dose absorbée égale, le débit de dose, son fractionnement et la distribution spatiale de la dose absorbée n'ont aucune incidence sur les effets biologiques

9) QRM. Une cellule irradiée à faible dose présente un ADN faiblement lésé ; sa réparation est incomplète ou erronée, puis la cellule est éliminée par le système immunitaire. Concernant cette situation :

- a) la cellule est une cellule mutée
- b) si la réparation avait été fidèle à l'ADN original, la cellule aurait été normale
- c) si la cellule avait survécu et s'était divisée, des effets stochastiques seraient apparus
- d) un ADN faiblement lésé est associé aux faibles doses
- e) l'élimination de la cellule par le système immunitaire entraîne des effets stochastiques

10) QRM. Concernant la radiosensibilité cellulaire :

- a) les moyens de réparation de l'ADN sont majoritairement enzymatiques
- b) l'efficacité biologique relative (EBR) permet de comparer l'effet biologique de doses différentes d'un même rayonnement
- c) plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est sensible (loi de Bergonié-Tribondeau)
- d) la rupture d'une liaison de covalence avec scission de la molécule en deux radicaux libres ($R\cdot$) survient surtout après ionisation
- e) pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité diminue quand la quantité d'ADN contenu dans la cellule augmente

11) QRM. Un individu reçoit les doses équivalentes suivantes (avec le facteur de pondération tissulaire correspondant) — les gonades : $H_t = 0,04 \text{ Sv}$, $W_T = 0,2$; la vessie : $H_t = 0,04 \text{ Sv}$, $W_T = 0,05$; la peau : $H_t = 0,04 \text{ Sv}$, $W_T = 0,01$. Concernant la dose efficace :

- a) ce sont les gonades qui contribuent le plus à la dose efficace
- b) la dose efficace ne tient pas compte de la sensibilité des tissus
- c) la dose efficace évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques
- d) la dose efficace s'exprime en gray (Gy)
- e) la dose efficace vaut $0,12 \text{ Sv}$

12) QRM. Concernant les altérations des molécules et la radiolyse de l'eau :

- a) dans la radiolyse de l'eau, $\text{OH}\cdot$ est un réducteur alors que $\text{H}\cdot$ et l'électron solvaté sont des oxydants
- b) les effets indirects correspondent aux molécules altérées par les espèces réactives issues des effets directs
- c) le facteur de pondération radiologique des protons est $W_r = 20$
- d) si la réparation de l'ADN est incomplète ou erronée, la cellule est mutée
- e) la formation d'oxydants puissants comme l'eau oxygénée (H_2O_2) et les peroxydes (ROOH) fait partie du devenir des radicaux libres

13) QRM. Deux irradiations délivrent la même dose absorbée à un individu : la première au corps entier, la seconde de façon localisée. Concernant les effets biologiques :

- a) le type de cellule ou de tissu irradié n'influence pas la nature et la gravité des effets
- b) l'irradiation localisée est la plus critique
- c) la distribution spatiale de la dose absorbée fait partie du mode d'application qui modifie les effets à dose absorbée égale
- d) la sensibilité du tissu absorbant les rayonnements ne fait pas varier les effets à dose absorbée égale
- e) les effets immédiats incluent les cancers et les maladies héréditaires

14) QRM. À propos de l'évaluation du risque et des effets des rayonnements ionisants :

- a) la radiosensibilité augmente avec la température
- b) l'ionisation induit des lésions moléculaires par rupture des liaisons covalentes
- c) les données sur les effets génétiques sont extrapolées à partir de données expérimentales obtenues chez l'homme
- d) le type de cellule ou de tissu irradié fait partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets
- e) à dose égale, plus l'exposition a été courte dans le temps, plus les effets sont destructeurs

15) QRM. Concernant la dose absorbée et les effets biologiques :

- a) à dose absorbée égale, les effets biologiques varient selon la nature des rayonnements et la sensibilité du tissu absorbant
- b) les lésions de l'ADN comprennent la rupture simple ou double des chaînes, la création de ponts entre les chaînes, la destruction partielle des bases et la modification des bases
- c) la dose absorbée n'est valable que pour un type de rayonnement donné
- d) la courbe de survie expérimentale est réalisée sur des populations cellulaires homogènes
- e) pour $D > 1 \text{ Gy}$, le nombre de cancers en excès est significatif, avec une incertitude importante

16) QRM. À propos de l'évaluation du risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants :

- a) la dose efficace évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques sans tenir compte de la sensibilité des tissus
- b) les valeurs de D_0 et D_{50} sont d'autant plus faibles que les cellules sont radio-résistantes
- c) l'unité de dose équivalente est le gray (Gy)
- d) lorsque l'ADN est fortement lésé, sa duplication est impossible, ce qui entraîne une incapacité de division de la cellule
- e) l'objectif de la dose efficace est d'apprécier le détriment d'un seul organe

17) QRM. Deux populations d'un même type cellulaire sont irradiées avec la même dose : les cellules de la population A contiennent une plus grande quantité d'ADN que celles de la population B. Concernant ces deux populations :

- a) la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire
- b) la population B est la plus radiosensible
- c) l'ADN est le constituant principal en quantité des milieux biologiques (70 %)
- d) le taux de survie de la population A est plus élevé que celui de la population B
- e) la radiosensibilité ne varie pas selon la phase du cycle cellulaire où s'effectue l'irradiation

18) QRM. À propos du rôle de l'ADN et de sa réparation :

- a) un ADN fortement lésé correspond à des modifications importantes, associées aux doses fortes et/ou intermédiaires
- b) l'ADN sert de « moule » à la synthèse des protéines qui dirigent la synthèse des ARN messagers
- c) les neurones sont très radio-résistants
- d) W_r est le rapport des effets biologiques obtenus pour une même dose dans chaque cas
- e) les espèces réactives issues de la radiolyse de l'eau peuvent altérer d'autres molécules : ce sont des effets indirects des rayonnements ionisants

19) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) la relation entre D50 et D0 s'écrit $D50 = D0 \times \log 2$
- b) le taux de survie des cellules diminue avec la radiosensibilité
- c) le rad est l'ancienne unité de dose absorbée
- d) la courbe de survie peut être représentée en coordonnées cartésiennes ou semi-logarithmique
- e) la courbe de survie est une courbe linéaire décroissante sans épaulement

20) QRM. À propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) les effets stochastiques sont héréditaires si la cellule est somatique et somatiques si la cellule est germinale
- b) le facteur de pondération radiologique des photons X et γ est $W_r = 1$
- c) W_r est essentiellement fonction du TLE de la radiation
- d) le facteur de pondération radiologique W_r exprime l'efficacité d'un type de rayonnement à produire une complication
- e) D0 est la dose qui laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées

Série 5

1) QRM. Concernant les conséquences cellulaires des altérations de l'ADN :

- a) l'apparition d'effets déterministes accompagne un ADN fortement lésé
- b) pour $D < 0,1$ Gy, le nombre de cancers supplémentaires est significatif par rapport à la valeur dans la population témoin
- c) une cellule mutée éliminée par le système immunitaire entraîne des effets déterministes
- d) le facteur de pondération radiologique des électrons β +/- (sauf électrons Auger) est $W_r = 20$
- e) l'apoptose est un suicide cellulaire au cours duquel la cellule se fragmente en petits sous-ensembles non agressifs pour le milieu

2) QRM. Un individu reçoit les doses équivalentes suivantes (avec le facteur de pondération tissulaire correspondant) — le colon : $H_t = 0,01$ Sv, $W_T = 0,12$; l'os : $H_t = 0,03$ Sv, $W_T = 0,01$; la moelle osseuse : $H_t = 0,1$ Sv, $W_T = 0,12$. Concernant la dose efficace :

- a) la dose efficace ne tient pas compte de la sensibilité des tissus
- b) la dose efficace évalue la probabilité d'apparition d'effets déterministes
- c) c'est le colon qui contribue le plus à la dose efficace
- d) la dose efficace vaut $0,14$ Sv
- e) la contribution de la moelle osseuse à la dose efficace est de $0,012$ Sv

3) QRM. À propos de la diminution du taux de survie des cellules avec la dose :

- a) le TLE des neutrons est d'environ $1 \text{ keV}/\mu\text{m}$
- b) la courbe de survie est établie dans des conditions d'irradiation bien définies (nature du rayonnement et TLE, débit de dose, irradiation continue ou discontinue, cycle cellulaire, ...)
- c) des valeurs faibles de D_0 et D_{50} correspondent à des cellules radio-résistantes
- d) $D_0 = D_{50}$ est la dose létale moyenne
- e) les effets moléculaires sont des cascades d'événements faisant suite aux effets cellulaires

4) QRM. Concernant les rayonnements ionisants et leurs effets biologiques :

- a) le facteur de pondération tissulaire des seins, de la vessie, du foie, de l'œsophage et de la thyroïde est $W_T = 0,12$
- b) pour l'irradiation d'un tissu/organe par plusieurs rayonnements, la dose équivalente est la somme, sur les rayonnements, des produits $W_r \times D_{tr}$
- c) les moyens de réparation de l'ADN sont majoritairement enzymatiques
- d) la dose équivalente est la dose absorbée pondérée par la nature du rayonnement
- e) si la réparation de l'ADN est fidèle à l'ADN original, la cellule est normale

5) QRM. Une étude épidémiologique porte sur une population exposée à une dose absorbée $D = 1,5$ Gy. Concernant les données disponibles sur les effets de cette exposition :

- a) cette dose absorbée correspond à 15 rad
- b) cette dose absorbée s'exprime aussi en J.kg^{-1} : $1,5 \text{ J.kg}^{-1}$
- c) le nombre de cancers en excès est significatif
- d) l'incertitude sur ce nombre de cancers en excès est importante
- e) les données sur les effets génétiques sont extrapolées à partir de données expérimentales obtenues chez l'animal

6) QRM. Concernant les effets des rayonnements ionisants sur le vivant :

- a) les effets moléculaires des rayonnements ionisants se produisent principalement par « collisions » avec les électrons
- b) les lésions diminuent quand le TLE augmente, les particules lourdes étant moins délétères que les rayons X ou γ
- c) si la cellule mutée survit et se divise, des effets stochastiques apparaissent
- d) le type de cellule ou de tissu irradié fait partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets
- e) D50 est la dose qui laisse survivre une fraction 1/e (= 37 %) des cellules irradiées

7) QRM. Concernant la dose absorbée :

- a) $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.g}^{-1}$
- b) dans le système international, l'unité de dose absorbée est le joule/gramme (J.g^{-1})
- c) l'ADN sert de « moule » à la synthèse des ARN messagers qui dirigent la synthèse protéique
- d) les données sur les effets génétiques sont extrapolées à partir de données expérimentales obtenues chez l'animal
- e) le facteur de pondération tissulaire WT est un outil permettant de tenir compte de la nature du rayonnement

8) QRM. À propos de la radiolyse de l'eau et des radicaux libres :

- a) les effets des espèces réactives issues de la radiolyse de l'eau peuvent se poursuivre après la fin de l'irradiation
- b) l'ionisation induit des lésions moléculaires par rupture des liaisons hydrogène
- c) les radicaux libres ne peuvent que se recombinaison entre eux, sans réagir avec des solutés
- d) l'ADN est le constituant qualitatif cible des rayonnements car il est porteur de l'information génétique
- e) le facteur de pondération radiologique W_r correspond au transfert linéique d'énergie (TLE)

9) QRM. Concernant l'ADN et ses lésions sous l'effet des rayonnements ionisants :

- a) la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire
- b) la dose absorbée s'écrit $D = dm/dE$
- c) les lésions de l'ADN se limitent à la rupture simple ou double des chaînes
- d) le parcours des neutrons dans les tissus est d'environ 1 mm
- e) la recombinaison des radicaux libres entre eux forme des composés inertes comme H_2O ou H_2

10) QRM. Après irradiation à dose forte, l'ADN d'une cellule est fortement lésé et la cellule se suicide en se fragmentant en petits sous-ensembles non agressifs pour le milieu. Concernant cette situation :

- a) la mort cellulaire est toujours immédiate
- b) la duplication de l'ADN est impossible, ce qui entraîne une incapacité de division
- c) l'ADN fortement lésé correspond à des modifications importantes, associées aux doses fortes et/ou intermédiaires
- d) des effets stochastiques apparaissent
- e) il s'agit d'une nécrose

11) QRM. À propos de l'évaluation du risque et des effets des rayonnements ionisants :

- a) les valeurs de D0 et D50 sont d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes
- b) pour l'irradiation d'un tissu/organe par un rayonnement, la dose équivalente se calcule par $H_t = W_T \times D_{tr}$
- c) les milieux biologiques sont essentiellement constitués d'atomes de numéro atomique Z lourd
- d) la relation entre D50 et D0 s'écrit $D50 = D0 \times \log 2$
- e) D0 est la dose qui laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées

12) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) l'ionisation, l'excitation et la recombinaison sont les trois effets moléculaires qui dépendent de la quantité d'énergie transférée
- b) selon la phase du cycle cellulaire où s'effectue l'irradiation, le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 100
- c) un radical libre est un fragment moléculaire sans grande réactivité chimique, donc inerte pour le milieu
- d) les cancers et les maladies héréditaires font partie des effets à long terme des rayonnements ionisants
- e) la nature et la gravité des effets ne dépendent d'aucun facteur biologique individuel comme l'âge ou l'état de santé

13) QRM. À propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

- a) le facteur de pondération radiologique W_r exprime la radiosensibilité intrinsèque d'un tissu ou d'un organe
- b) le parcours des particules β dans les tissus est d'environ 10 cm
- c) le facteur de pondération radiologique des protons est $W_r = 20$
- d) la nécrose est une perte de toute activité métabolique avec éclatement des structures et largage du contenu dans le milieu voisinant, conduisant à une réaction inflammatoire
- e) l'eau est le constituant principal en quantité des milieux biologiques (70 %)

14) QRM. Les courbes de survie de deux populations cellulaires homogènes A et B, irradiées dans des conditions bien définies, donnent $D_0(A) = 0,8$ Gy et $D_0(B) = 3$ Gy. Concernant ces deux populations :

- a) pour chaque population, D_{50} se calcule par $D_{50} = D_0 \times \log 2$
- b) la population B est la plus radiosensible
- c) D_0 est appelée dose létale moyenne
- d) D_{50} est la dose qui laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées
- e) la population A est la plus radio-résistante

15) QRM. À propos de la dose absorbée et de ses unités :

- a) l'unité usuelle de dose absorbée est le sievert
- b) la courbe de survie expérimentale est réalisée sur des populations cellulaires hétérogènes
- c) les effets indirects correspondent aux molécules directement ionisées et excitées par le rayonnement
- d) à dose absorbée égale, le débit de dose, son fractionnement et la distribution spatiale de la dose absorbée (mode d'application) peuvent modifier les effets biologiques
- e) le débit de dose absorbée est la dose absorbée par unité de masse

16) QRM. Concernant les rayonnements ionisants et leurs effets biologiques :

- a) la dose efficace est la dose absorbée pondérée par W_R et W_T
- b) à dose absorbée égale, les effets biologiques sont identiques quelle que soit la nature des rayonnements
- c) la somme des facteurs de pondération tissulaire vaut $\Sigma W_T = 1,00$
- d) la moelle osseuse et les cellules germinales sont très radio-résistantes
- e) la dose efficace est une dose fictive qui, administrée de façon homogène au corps entier, entraînerait les mêmes dommages tardifs que l'ensemble des doses reçues par le même individu au niveau des différents organes et à des moments différents

17) QRM. Un tissu est irradié par des particules α : la dose moyenne absorbée par ce tissu est $D_{tr} = 0,2 \text{ Gy}$, et le facteur de pondération radiologique de ce rayonnement est $W_r = 20$. Concernant l'évaluation du risque pour ce tissu :

- a) la dose équivalente évalue la probabilité d'apparition d'effets déterministes
- b) le calcul utilise la formule $H_t = W_r \times D_{tr}$
- c) la dose équivalente est supérieure à la dose absorbée
- d) la dose équivalente reçue par le tissu vaut 1 Sv
- e) la dose équivalente s'exprime en gray (Gy)

18) QRM. À propos de la mort cellulaire et des effets stochastiques et déterministes :

- a) la mort cellulaire consécutive à un ADN fortement lésé est toujours immédiate
- b) $1 \text{ Gy} = 10 \text{ rad}$
- c) une cellule mutée qui survit mais perd la faculté de division n'entraîne pas d'effet
- d) un ADN faiblement lésé correspond à des modifications légères, associées aux faibles doses
- e) le facteur de pondération radiologique des particules α et des noyaux lourds est $W_r = 5$

19) QRM. Un lot de cellules est irradié pendant la division cellulaire (lot A) ; un lot identique est irradié à un autre moment du cycle cellulaire (lot B). Concernant ces deux lots :

- a) le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 100 selon la phase du cycle cellulaire
- b) le taux de survie du lot A est plus faible que celui du lot B
- c) la teneur en oxygène est un facteur chimique de diminution de la radiosensibilité
- d) la radiosensibilité du lot A est minimale
- e) les cellules jeunes, peu différenciées et à forte activité mitotique sont plus résistantes

20) QRM. À propos de l'évaluation du risque et des effets des rayonnements ionisants :

- a) la radiosensibilité diminue quand la teneur en oxygène augmente
- b) les neurones sont très radiosensibles
- c) une irradiation globale (corps entier) est plus critique qu'une irradiation localisée
- d) la radiosensibilité est minimale au cours de la division cellulaire
- e) la courbe de survie ne peut être représentée qu'en coordonnées cartésiennes

M1 : Biophysique appliquée aux méthodes
d'exploration

QRM d'entraînement

Effets biologiques des rayonnements ionisants

5 séries de 20 questions

CORRECTION

Série 1

Question 1 — Réponses : CDE

- A. **Faux** : plusieurs rayonnements : $H_t = \sum R W_r \times D_{tr}$. (p.7)
- B. **Faux** : radiolyse de l'eau : $OH\cdot$ oxydant ; $H\cdot$ réducteur ; électron solvaté réducteur. (p.3)
- C. **Vrai** : $D < 0,1$ Gy : données rares, le faible nombre de cancers supplémentaires n'est pas significatif par rapport à la population témoin. (p.5)
- D. **Vrai** : la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante. (p.5)
- E. **Vrai** : dose absorbée = quantité d'énergie cédée par unité de masse de matière. (p.5)

Question 2 — Réponses : C

- A. **Faux** : unité usuelle de dose absorbée : le gray. (p.5)
- B. **Faux** : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$; $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$. (p.5)
- C. **Vrai** : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$: $100 \text{ rad} = 100 / 100 = 1 \text{ Gy}$. (p.5)
- D. **Faux** : débit de dose = dose absorbée / unité de temps = $1 \text{ Gy} / 4 \text{ h} = 0,25 \text{ Gy.h}^{-1}$. (p.5)
- E. **Faux** : rad : ancienne unité ; unité usuelle : gray ; unité SI : J.kg^{-1} . (p.5)

Question 3 — Réponses : BC

- A. **Faux** : la dose est un facteur de gravité : les lésions augmentent avec la dose. (p.2)
- B. **Vrai** : effets immédiats : destruction des tissus ; effets à long terme : cancers, maladies héréditaires. (p.2)
- C. **Vrai** : radiosensibilité maximale au cours de la division cellulaire. (p.4)
- D. **Faux** : $D > 1 \text{ Gy}$: nombre de cancers en excès significatif, mais incertitude importante. (p.5)
- E. **Faux** : les effets moléculaires dépendent de la quantité d'énergie transférée : ionisation, excitation, supplément d'énergie thermique. (p.2)

Question 4 — Réponses : AB

- A. **Vrai** : neutrons : TLE variable. (p.6)
- B. **Vrai** : $D_{50} = D_0 \times \log 2$. (p.8)
- C. **Faux** : W_r exprime l'efficacité d'un type de rayonnement à produire une complication (la radiosensibilité du tissu relève de W_T). (p.6)
- D. **Faux** : photons X et γ : $TLE \approx 1 \text{ keV}/\mu\text{m}$. (p.6)
- E. **Faux** : D_{tr} : dose moyenne de rayonnement absorbée par le tissu en Gy. (p.7)

Question 5 — Réponses : A

- A. **Vrai** : environnement physique : la radiosensibilité augmente avec la température. (p.4)
- B. **Faux** : environnement chimique : la radiosensibilité augmente avec la teneur en oxygène. (p.4)
- C. **Faux** : loi de Bergonié-Tribondeau : plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est sensible. (p.4)
- D. **Faux** : $D = dE/dm$ (énergie cédée sur masse de matière). (p.5)
- E. **Faux** : photons X et γ : parcours $\approx 10 \text{ cm}$ dans les tissus. (p.6)

Question 6 — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : les neurones sont très radio-résistants (contrairement à la moelle osseuse et aux cellules germinales). (p.4)
- B. **Vrai** : $E = \sum T (W_T \times H_t)$: somme des doses équivalentes délivrées à chaque organe ou tissu, pondérée au facteur W_T . (p.8)
- C. **Vrai** : ADN faiblement lésé = modifications légères, associées aux faibles doses. (p.4)
- D. **Vrai** : $H_t = W_r \times D_{tr}$ (W_r : facteur lié au rayonnement ; W_T est le facteur lié au tissu). (p.7)
- E. **Vrai** : W_T tient compte de la radiosensibilité de chaque tissu/organe (la nature du rayonnement relève de W_r). (p.7)

Question 7 — Réponses : ABE

- A. **Vrai** : les valeurs de D_0 sont d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes : $D_0(B) = 4 \text{ Gy} > D_0(A) = 2 \text{ Gy}$. (p.8)
- B. **Vrai** : D_{50} laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées. (p.8)
- C. **Faux** : $D_{50} = D_0 \times \log 2$. (p.8)
- D. **Faux** : valeurs de D_0 d'autant plus faibles que les cellules sont radiosensibles : $D_0(A) = 2 \text{ Gy}$ est la plus faible. (p.8)
- E. **Vrai** : $D_0 = D_{37}$ = dose létale moyenne. (p.8)

Question 8 — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la quantité d'ADN contenu dans la cellule. (p.4)
- B. **Vrai** : gonades : $WT = 0,20$. (p.7)
- C. **Vrai** : le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- D. **Faux** : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$. (p.5)
- E. **Vrai** : la notion d'EBR permet de comparer l'effet biologique de rayonnements différents. (p.4)

Question 9 — Réponses : AE

- A. **Vrai** : particules α : $TLE \approx 150 \text{ keV}/\mu\text{m}$. (p.6)
- B. **Faux** : la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire, d'où l'existence de moyens de réparation. (p.3)
- C. **Faux** : l'ADN sert de « moule » à la synthèse des ARN messagers qui dirigent la synthèse protéique. (p.3)
- D. **Faux** : objectif de la dose efficace : apprécier le détriment global. (p.8)
- E. **Vrai** : la nature des lésions comprend rupture simple ou double des chaînes, ponts entre les chaînes, destruction partielle et modification des bases. (p.3)

Question 10 — Réponses : ACE

- A. **Vrai** : neurones : très radio-résistants. (p.4)
- B. **Faux** : plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est sensible. (p.4)
- C. **Vrai** : le taux de survie diminue avec la radiosensibilité ; A est la plus radiosensible. (p.4)
- D. **Faux** : moelle osseuse et cellules germinales : très radiosensibles. (p.4)
- E. **Vrai** : loi de Bergonié-Tribondeau : jeune, peu différenciée, forte activité mitotique → plus sensible. (p.4)

Question 11 — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : l'excédent d'énergie est libéré dans le milieu : émission d'un rayonnement de fluorescence ou effet Auger avec retour à l'état initial. (p.2)
- B. **Vrai** : les espèces réactives de la radiolyse de l'eau altèrent d'autres molécules : effets indirects. (p.3)
- C. **Vrai** : l'ADN dispose d'un ensemble de moyens de réparation majoritairement enzymatiques. (p.3)
- D. **Vrai** : devenir des radicaux libres : diffusion et réaction (= modification chimique) avec des solutés. (p.3)
- E. **Faux** : le rad est l'ancienne unité de dose absorbée (SI : J.kg^{-1} ; usuelle : gray). (p.5)

Question 12 — Réponses : BCE

- A. **Faux** : dose efficace = dose absorbée pondérée par WR et WT (pondérée par WR seul : dose équivalente). (p.8)
- B. **Vrai** : photons X et γ : $W_r = 1$. (p.6)
- C. **Vrai** : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$. (p.5)
- D. **Faux** : seins, vessie, foie, œsophage, thyroïde : $WT = 0,05$. (p.7)
- E. **Vrai** : la dose équivalente tient compte du pouvoir d'ionisation (dose absorbée pondérée par la nature du rayonnement). (p.7)

Question 13 — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : survie mais perte de la faculté de division : pas d'effet. (p.4)
- B. **Vrai** : survie et division de la cellule mutée : apparition d'effets stochastiques. (p.4)
- C. **Vrai** : effets stochastiques : somatiques si cellule somatique, héréditaires si cellule germinale (ici, cellule somatique). (p.4)
- D. **Faux** : ADN faiblement lésé = modifications légères, faibles doses. (p.4)
- E. **Vrai** : réparation incomplète ou erronée : cellule mutée. (p.4)

Question 14 — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : milieux biologiques essentiellement constitués d'atomes de numéro atomique Z léger. (p.2)
- B. **Vrai** : effets génétiques : données extrapolées à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal. (p.5)
- C. **Vrai** : neutrons : $W_r = 5$ à 20 selon l'énergie. (p.6)
- D. **Vrai** : le devenir des radicaux libres comprend la formation d'oxydants puissants : eau oxygénée H_2O_2 et peroxydes (ROOH). (p.3)
- E. **Vrai** : un radical libre a un électron célibataire (= non couplé) qui lui confère une grande réactivité chimique. (p.2)

Question 15 — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : $W_r = 20$ pour les particules α et 1 pour les photons X et γ : $H_t = W_r \times D_{tr}$. (p.6-7)
- B. **Faux** : W_r est essentiellement fonction du TLE de la radiation. (p.6)
- C. **Vrai** : particules α : $TLE \approx 150 \text{ keV}/\mu\text{m}$; photons X et γ : $\approx 1 \text{ keV}/\mu\text{m}$. (p.6)
- D. **Vrai** : particules α et noyaux lourds : $W_r = 20$; électrons $\beta+/-$: $W_r = 1$. (p.6)
- E. **Vrai** : les lésions augmentent avec le TLE : particules lourdes plus délétères que RX ou γ . (p.2)

Question 16 — Réponses : BC

- A. **Faux** : la mort cellulaire est immédiate ou différée. (p.4)
- B. **Vrai** : la courbe de survie donne la fraction S des cellules survivantes en fonction de la dose absorbée. (p.8)
- C. **Vrai** : particules β : $TLE \approx 1 \text{ keV}/\mu\text{m}$. (p.6)
- D. **Faux** : effets stochastiques : somatiques si cellule somatique, héréditaires si cellule germinale. (p.4)
- E. **Faux** : cette description est celle de la nécrose (l'apoptose est un suicide cellulaire avec fragmentation en petits sous-ensembles non agressifs). (p.4)

Question 17 — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : ce rapport n'a de sens que si les conditions d'irradiation (ex : débit de dose) et l'effet étudié (ex : fraction de survie) sont connus. (p.6)
- B. **Vrai** : $D_0 = D_{37}$ = dose létale moyenne. (p.8)
- C. **Vrai** : courbe expérimentale réalisée sur des populations cellulaires homogènes. (p.8)
- D. **Faux** : à dose absorbée égale, les effets biologiques varient selon la nature des rayonnements, la sensibilité du tissu absorbant, la phase du cycle cellulaire, le mode d'application. (p.5)
- E. **Vrai** : valeurs d'autant plus faibles que les cellules sont radiosensibles. (p.8)

Question 18 — Réponses : E

- A. **Faux** : la dose équivalente évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques. (p.7)
- B. **Faux** : survie et division de la cellule mutée : apparition d'effets stochastiques. (p.4)
- C. **Faux** : si élimination par le système immunitaire : pas d'effet. (p.4)
- D. **Faux** : débit de dose absorbée = dose absorbée / unité de temps. (p.5)
- E. **Vrai** : apoptose : suicide cellulaire, la cellule se fragmente en petits sous-ensembles non agressifs pour le milieu. (p.4)

Question 19 — Réponses : ABE

- A. **Vrai** : avec $W_r = 1$, $H_t = 1 \times 2 = 2$ Sv, soit la même valeur numérique que Dtr. (p.7)
- B. **Vrai** : unité de la dose équivalente : sievert (Sv) ; Dtr s'exprime en Gy. (p.7)
- C. **Faux** : $H_t = W_r \times D_{tr}$ pour un tissu irradié par un rayonnement. (p.7)
- D. **Faux** : $H_t = W_r \times D_{tr} = 1 \times 2 = 2$ Sv. (p.7)
- E. **Vrai** : la dose équivalente évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques. (p.7)

Question 20 — Réponses : ABC

- A. **Vrai** : les facteurs biologiques individuels (âge, état de santé, ...) font partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)
- B. **Vrai** : parmi les paramètres d'exposition, l'irradiation globale (corps entier) est plus critique que l'irradiation localisée. (p.2)
- C. **Vrai** : unité usuelle de dose absorbée : le gray (le sievert est l'unité de dose équivalente et de dose efficace). (p.5)
- D. **Faux** : les lésions augmentent avec le TLE : particules lourdes plus délétères que RX ou γ . (p.2)
- E. **Faux** : unité de la dose équivalente : sievert (Sv). (p.7)

Série 2

Question 1 — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : facteurs biologiques individuels : âge, état de santé, ... (p.2)
- B. **Vrai** : à dose égale, le mode d'application (débit de dose et fractionnement, distribution spatiale) fait varier les effets biologiques. (p.5)
- C. **Vrai** : les lésions augmentent avec la dose. (p.2)
- D. **Vrai** : à dose égale, plus l'exposition a été courte dans le temps, plus les effets sont destructeurs. (p.2)
- E. **Vrai** : à dose absorbée égale, les effets biologiques sont variables selon d'autres facteurs. (p.5)

Question 2 — Réponses : BCE

- A. **Faux** : unité de dose absorbée dans le SI : joule/kilogramme (J.kg^{-1}). (p.5)
- B. **Vrai** : ADN fortement lésé : apparition d'effets déterministes. (p.4)
- C. **Vrai** : le mode d'application (débit de dose et fractionnement, distribution spatiale) fait partie des facteurs qui font varier les effets à dose absorbée égale. (p.5)
- D. **Faux** : protons : $W_r = 5$. (p.6)
- E. **Vrai** : dose absorbée = quantité d'énergie cédée par unité de masse de matière. (p.5)

Question 3 — Réponses : AD

- A. **Vrai** : radiosensibilité maximale au cours de la division cellulaire. (p.4)
- B. **Faux** : environnement : chimique = teneur en oxygène ; physique = température. (p.4)
- C. **Faux** : le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- D. **Vrai** : le lot A est plus radiosensible et le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- E. **Faux** : la radiosensibilité augmente avec la teneur en oxygène ; le lot A est le plus radiosensible. (p.4)

Question 4 — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : $D = dE/dm$ (énergie cédée sur masse de matière). (p.5)
- B. **Vrai** : les effets cellulaires sont des cascades d'évènements faisant suite aux effets moléculaires. (p.2)
- C. **Faux** : unité usuelle de dose absorbée : le gray (le sievert est l'unité de dose équivalente et de dose efficace). (p.5)
- D. **Vrai** : la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire, d'où l'existence de moyens de réparation. (p.3)
- E. **Vrai** : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$. (p.5)

Question 5 — Réponses : A

- A. **Vrai** : $H_t = \sum_r W_r \times D_{tr} = 1 \times 0,5 + 20 \times 0,05 = 0,5 + 1 = 1,5 \text{ Sv}$. (p.7)
- B. **Faux** : D_{tr} : dose moyenne absorbée par le tissu en Gy ; dose équivalente : sievert (Sv). (p.7)
- C. **Faux** : contribution = $W_r \times D_{tr} = 1 \times 0,5 = 0,5 \text{ Sv}$. (p.7)
- D. **Faux** : 0,5 Sv pour les rayons X contre 1 Sv pour les particules α : contribution la plus élevée pour les particules α . (p.7)
- E. **Faux** : irradiation par plusieurs rayonnements : $H_t = \sum_r W_r \times D_{tr}$. (p.7)

Question 6 — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : ADN fortement lésé : duplication impossible de l'ADN, donc incapacité de division. (p.4)
- B. **Vrai** : réparation fidèle à l'ADN original : cellule normale. (p.4)
- C. **Vrai** : la scission en deux radicaux libres ($R\cdot$) survient surtout après ionisation. (p.2)
- D. **Faux** : effets génétiques : données extrapolées à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal. (p.5)
- E. **Vrai** : si survie mais perte de la faculté de division : pas d'effet. (p.4)

Question 7 — Réponses : BDE

- A. **Faux** : débit de dose : à dose égale, plus l'exposition est courte, plus les effets sont destructeurs. (p.2)
- B. **Vrai** : particules α : parcours de quelques cm dans les tissus (particules β : ≈ 1 mm). (p.6)
- C. **Faux** : W_r = rapport des doses nécessaires dans chaque cas pour obtenir le même effet biologique. (p.6)
- D. **Vrai** : électrons β +/- (sauf électrons Auger) : $W_r = 1$. (p.6)
- E. **Vrai** : débit de dose absorbée = dose absorbée / unité de temps. (p.5)

Question 8 — Réponses : BE

- A. **Faux** : constituant qualitatif : ADN, car porteur de l'information génétique. (p.2)
- B. **Vrai** : moelle osseuse et cellules germinales : très radiosensibles. (p.4)
- C. **Faux** : l'ionisation induit des lésions moléculaires : rupture des liaisons covalentes. (p.2)
- D. **Faux** : la recombinaison forme des composés inertes (H_2O ou H_2) ; H_2O_2 et $ROOH$ sont des oxydants puissants. (p.3)
- E. **Vrai** : effets indirects = molécules altérées par les espèces réactives issues des effets directs. (p.2)

Question 9 — Réponses : CD

- A. **Faux** : mort cellulaire immédiate ou différée. (p.4)
- B. **Faux** : ADN fortement lésé : apparition d'effets déterministes. (p.4)
- C. **Vrai** : ADN fortement lésé = modifications importantes, doses fortes et/ou intermédiaires. (p.4)
- D. **Vrai** : nécrose : perte de toute activité métabolique, éclatement des structures et largage du contenu, réaction inflammatoire. (p.4)
- E. **Faux** : duplication impossible de l'ADN : incapacité de division. (p.4)

Question 10 — Réponses : AC

- A. **Vrai** : l'ADN dispose d'un ensemble de moyens de réparation majoritairement enzymatiques. (p.3)
- B. **Faux** : l'ADN sert de « moule » à la synthèse des ARN messagers qui dirigent la synthèse protéique. (p.3)
- C. **Vrai** : la nature des lésions comprend rupture simple ou double des chaînes, ponts entre les chaînes, destruction partielle et modification des bases. (p.3)
- D. **Faux** : unité de la dose efficace : sievert (Sv). (p.8)
- E. **Faux** : réparation incomplète ou erronée : cellule mutée. (p.4)

Question 11 — Réponses : ADE

- A. **Vrai** : ces effets peuvent se poursuivre après la fin de l'irradiation. (p.3)
- B. **Faux** : os, peau : $WT = 0,01$. (p.7)
- C. **Faux** : la dose efficace tient compte de la quantité d'énergie absorbée, de la nature du rayonnement et de la sensibilité des tissus. (p.8)
- D. **Vrai** : dose équivalente = dose absorbée pondérée par la nature du rayonnement. (p.7)
- E. **Vrai** : le type de cellule ou de tissu irradié fait partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)

Question 12 — Réponses : CE

- A. **Faux** : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$. (p.5)
- B. **Faux** : à dose absorbée égale, les effets biologiques varient selon la nature des rayonnements, la sensibilité du tissu absorbant, la phase du cycle cellulaire, le mode d'application. (p.5)
- C. **Vrai** : reste de l'organisme : $WT = 0,05$. (p.7)
- D. **Faux** : les effets moléculaires se produisent principalement par « collisions » avec les électrons. (p.2)
- E. **Vrai** : la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante. (p.5)

Question 13 — Réponses : AE

- A. **Vrai** : $D > 1 \text{ Gy}$: nombre de cancers en excès significatif. (p.5)
- B. **Faux** : effets génétiques : données extrapolées à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal. (p.5)
- C. **Faux** : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$; $4 \text{ Gy} = 4 \text{ J.kg}^{-1}$. (p.5)
- D. **Faux** : $D > 1 \text{ Gy}$: nombre de cancers en excès significatif, mais incertitude importante. (p.5)
- E. **Vrai** : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$; $4 \text{ Gy} = 400 \text{ rad}$. (p.5)

Question 14 — Réponses : CE

- A. **Faux** : neutrons : parcours $\approx 10 \text{ cm}$ dans les tissus. (p.6)
- B. **Faux** : moelle osseuse, colon, poumons, estomac : $WT = 0,12$. (p.7)
- C. **Vrai** : parmi les paramètres d'exposition, l'irradiation globale (corps entier) est plus critique que l'irradiation localisée. (p.2)
- D. **Faux** : les lésions augmentent avec le TLE : particules lourdes plus délétères que RX ou γ . (p.2)
- E. **Vrai** : les facteurs biologiques individuels (âge, état de santé, ...) font partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)

Question 15 — Réponses : BDE

- A. **Faux** : W_r est essentiellement fonction du TLE de la radiation. (p.6)
- B. **Vrai** : le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10 selon la phase du cycle cellulaire. (p.4)
- C. **Faux** : courbe exponentielle avec épaulement. (p.8)
- D. **Vrai** : particules β : parcours $\approx 1 \text{ mm}$ dans les tissus. (p.6)
- E. **Vrai** : particules α et noyaux lourds : $W_r = 20$. (p.6)

Question 16 — Réponses : CD

- A. **Faux** : loi de Bergonié-Tribondeau : plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est sensible. (p.4)
- B. **Faux** : représentation en coordonnées cartésiennes ou semi-logarithmique. (p.8)
- C. **Vrai** : le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- D. **Vrai** : pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la quantité d'ADN contenu dans la cellule. (p.4)
- E. **Faux** : les effets moléculaires dépendent de la quantité d'énergie transférée : ionisation, excitation, supplément d'énergie thermique. (p.2)

Question 17 — Réponses : BE

- A. **Faux** : effets immédiats : destruction des tissus ; effets à long terme : cancers, maladies héréditaires. (p.2)
- B. **Vrai** : $D > 1 \text{ Gy}$: nombre de cancers en excès significatif, mais incertitude importante. (p.5)
- C. **Faux** : $D < 0,1 \text{ Gy}$: données rares, le faible nombre de cancers supplémentaires n'est pas significatif par rapport à la population témoin. (p.5)
- D. **Faux** : le rad est l'ancienne unité de dose absorbée (SI : J.kg^{-1} ; usuelle : gray). (p.5)
- E. **Vrai** : effets directs = molécules directement ionisées et excitées par le rayonnement. (p.2)

Question 18 — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : les neurones sont très radio-résistants (contrairement à la moelle osseuse et aux cellules germinales). (p.4)
- B. **Vrai** : W_r exprime l'efficacité biologique relative (EBR) ; il est essentiellement fonction du TLE. (p.6)
- C. **Vrai** : environnement physique : la radiosensibilité augmente avec la température. (p.4)
- D. **Faux** : la dose est un facteur de gravité : les lésions augmentent avec la dose. (p.2)
- E. **Vrai** : la notion d'EBR permet de comparer l'effet biologique de rayonnements différents. (p.4)

Question 19 — Réponses : CDE

- A. **Faux** : $E = \sum T (WT \times Ht) = 0,2 \times 0,01 + 0,05 \times 0,05 + 0,01 \times 0,1 = 0,0055 \text{ Sv}$. (p.8)
- B. **Faux** : la dose efficace évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques. (p.8)
- C. **Vrai** : contributions $WT \times Ht$: les gonades 0,002 Sv ; les seins 0,0025 Sv ; l'os 0,001 Sv. (p.8)
- D. **Vrai** : unité de la dose efficace : sievert (Sv). (p.8)
- E. **Vrai** : $WT \times Ht = 0,01 \times 0,1 = 0,001 \text{ Sv}$. (p.8)

Question 20 — Réponses : ACD

- A. **Vrai** : valeurs de D0 et D50 d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes. (p.8)
- B. **Faux** : ADN fortement lésé = modifications importantes, associées aux doses fortes et/ou intermédiaires. (p.4)
- C. **Vrai** : D0 = D37 laisse survivre 1/e (= 37 %) des cellules ; D50 laisse survivre 50 %. (p.8)
- D. **Vrai** : les conditions d'irradiation doivent être bien définies (nature du rayonnement et TLE, débit de dose, irradiation continue ou discontinue, cycle cellulaire, ...). (p.8)
- E. **Faux** : constituant principal en quantité : eau (70 %) ; constituant qualitatif : ADN. (p.2)

Série 3

Question 1 — Réponses : C

- A. **Faux** : environnement chimique : la radiosensibilité augmente avec la teneur en oxygène. (p.4)
- B. **Faux** : l'ionisation induit des lésions moléculaires : rupture des liaisons covalentes. (p.2)
- C. **Vrai** : radiosensibilité maximale au cours de la division cellulaire. (p.4)
- D. **Faux** : ADN fortement lésé : duplication impossible de l'ADN, donc incapacité de division. (p.4)
- E. **Faux** : moelle osseuse et cellules germinales : très radiosensibles. (p.4)

Question 2 — Réponses : E

- A. **Faux** : les effets moléculaires se produisent principalement par « collisions » avec les électrons. (p.2)
- B. **Faux** : D50 laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées ; D0 = D37 laisse survivre 1/e (= 37 %). (p.8)
- C. **Faux** : les effets cellulaires sont des cascades d'événements faisant suite aux effets moléculaires. (p.2)
- D. **Faux** : débit de dose : à dose égale, plus l'exposition est courte, plus les effets sont destructeurs. (p.2)
- E. **Vrai** : ce rapport n'a de sens que si les conditions d'irradiation (ex : débit de dose) et l'effet étudié (ex : fraction de survie) sont connus. (p.6)

Question 3 — Réponses : AD

- A. **Vrai** : environnement : chimique = teneur en oxygène ; physique = température. (p.4)
- B. **Faux** : le lot A est plus radiosensible et le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- C. **Faux** : la radiosensibilité augmente avec la température ; le lot A est le plus radiosensible. (p.4)
- D. **Vrai** : le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- E. **Faux** : radiosensibilité maximale au cours de la division cellulaire. (p.4)

Question 4 — Réponses : CD

- A. **Faux** : le mode d'application (débit de dose et fractionnement, distribution spatiale) fait partie des facteurs qui font varier les effets à dose absorbée égale. (p.5)
- B. **Faux** : la dose efficace est une dose fictive administrée de façon homogène au corps entier. (p.8)
- C. **Vrai** : particules β : TLE ≈ 1 keV/ μm . (p.6)
- D. **Vrai** : $D < 0,1$ Gy : données rares, le faible nombre de cancers supplémentaires n'est pas significatif par rapport à la population témoin. (p.5)
- E. **Faux** : unité de dose absorbée dans le SI : joule/kilogramme (J.kg^{-1}). (p.5)

Question 5 — Réponses : CDE

- A. **Faux** : débit de dose absorbée = dose absorbée / unité de temps. (p.5)
- B. **Faux** : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$. (p.5)
- C. **Vrai** : effets directs = molécules directement ionisées et excitées par le rayonnement. (p.2)
- D. **Vrai** : courbe exponentielle avec épaulement. (p.8)
- E. **Vrai** : $D > 1$ Gy : nombre de cancers en excès significatif, mais incertitude importante. (p.5)

Question 6 — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : $D_0 = D_{37}$ = dose létale moyenne. (p.8)
- B. **Vrai** : $D_{50} = D_0 \times \log 2$. (p.8)
- C. **Vrai** : les valeurs de D_0 sont d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes : $D_0(B) = 3 \text{ Gy} > D_0(A) = 1 \text{ Gy}$. (p.8)
- D. **Vrai** : $D_0 = D_{37}$ est la dose qui laisse survivre une fraction 1/e (= 37 %) des cellules irradiées. (p.8)
- E. **Faux** : D50 laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées. (p.8)

Question 7 — Réponses : BE

- A. **Faux** : elle dépend de la sensibilité intrinsèque du tissu, pas seulement de la dose absorbée et de la nature de l'irradiation. (p.7)
- B. **Vrai** : la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante. (p.5)
- C. **Faux** : total : $\Sigma WT = 1,00$. (p.7)
- D. **Faux** : radiolyse de l'eau : $OH\cdot$ oxydant ; $H\cdot$ réducteur ; électron solvaté réducteur. (p.3)
- E. **Vrai** : moelle osseuse, colon, poumons, estomac : $WT = 0,12$. (p.7)

Question 8 — Réponses : ABE

- A. **Vrai** : ADN faiblement lésé = modifications légères, associées aux faibles doses. (p.4)
- B. **Vrai** : réparation incomplète ou erronée : cellule mutée. (p.4)
- C. **Faux** : effets stochastiques : somatiques si cellule somatique, héréditaires si cellule germinale. (p.4)
- D. **Faux** : l'excédent d'énergie est libéré dans le milieu : émission d'un rayonnement de fluorescence ou effet Auger avec retour à l'état initial. (p.2)
- E. **Vrai** : le rad est l'ancienne unité de dose absorbée (SI : $J.kg^{-1}$; usuelle : gray). (p.5)

Question 9 — Réponses : ADE

- A. **Vrai** : les espèces réactives de la radiolyse de l'eau altèrent d'autres molécules : effets indirects. (p.3)
- B. **Faux** : le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- C. **Faux** : la notion d'EBR permet de comparer l'effet biologique de rayonnements différents. (p.4)
- D. **Vrai** : l'ADN sert de « moule » à la synthèse des ARN messagers qui dirigent la synthèse protéique. (p.3)
- E. **Vrai** : le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10 selon la phase du cycle cellulaire. (p.4)

Question 10 — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : rad : ancienne unité ; unité usuelle : gray ; unité SI : $J.kg^{-1}$. (p.5)
- B. **Vrai** : $1 Gy = 100 rad$: $50 rad = 50 / 100 = 0,5 Gy$. (p.5)
- C. **Vrai** : $1 Gy = 1 J.kg^{-1}$: $0,5 Gy = 0,5 J.kg^{-1}$. (p.5)
- D. **Faux** : débit de dose = dose absorbée / unité de temps = $0,5 Gy / 10 h = 0,05 Gy.h^{-1}$. (p.5)
- E. **Vrai** : unité usuelle de dose absorbée : le gray. (p.5)

Question 11 — Réponses : BCE

- A. **Faux** : la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire, d'où l'existence de moyens de réparation. (p.3)
- B. **Vrai** : photons X et γ : $TLE \approx 1 keV/\mu m$. (p.6)
- C. **Vrai** : l'ADN dispose d'un ensemble de moyens de réparation majoritairement enzymatiques. (p.3)
- D. **Faux** : le type de cellule ou de tissu irradié fait partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)
- E. **Vrai** : la nature des lésions comprend rupture simple ou double des chaînes, ponts entre les chaînes, destruction partielle et modification des bases. (p.3)

Question 12 — Réponses : CD

- A. **Faux** : photons X et γ : parcours $\approx 10 cm$; particules β : $\approx 1 mm$. (p.6)
- B. **Faux** : $W_r = 20$ pour les particules α et 1 pour les photons X et γ : $H_t = W_r \times D_{tr}$. (p.6-7)
- C. **Vrai** : les lésions augmentent avec le TLE : particules lourdes plus délétères que RX ou γ . (p.2)
- D. **Vrai** : particules α : $TLE \approx 150 keV/\mu m$; photons X et γ : $\approx 1 keV/\mu m$. (p.6)
- E. **Faux** : particules α et noyaux lourds : $W_r = 20$; électrons $\beta+/-$: $W_r = 1$. (p.6)

Question 13 — Réponses : CD

- A. **Faux** : environnement physique : la radiosensibilité augmente avec la température. (p.4)
- B. **Faux** : les neurones sont très radio-résistants (contrairement à la moelle osseuse et aux cellules germinales). (p.4)
- C. **Vrai** : la scission en deux radicaux libres ($R\cdot$) survient surtout après ionisation. (p.2)
- D. **Vrai** : pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la quantité d'ADN contenu dans la cellule. (p.4)
- E. **Faux** : les lésions augmentent avec le TLE : particules lourdes plus délétères que RX ou γ . (p.2)

Question 14 — Réponses : E

- A. **Faux** : photons X et γ : parcours ≈ 10 cm dans les tissus. (p.6)
- B. **Faux** : la dose équivalente tient compte du pouvoir d'ionisation (dose absorbée pondérée par la nature du rayonnement). (p.7)
- C. **Faux** : particules α : parcours de quelques cm dans les tissus (particules β : ≈ 1 mm). (p.6)
- D. **Faux** : neutrons : parcours ≈ 10 cm dans les tissus. (p.6)
- E. **Vrai** : parmi les paramètres d'exposition, l'irradiation globale (corps entier) est plus critique que l'irradiation localisée. (p.2)

Question 15 — Réponses : ABC

- A. **Vrai** : réparation incomplète ou erronée : cellule mutée. (p.4)
- B. **Vrai** : effets stochastiques : somatiques si cellule somatique, héréditaires si cellule germinale (ici, cellule germinale). (p.4)
- C. **Vrai** : survie et division de la cellule mutée : apparition d'effets stochastiques. (p.4)
- D. **Faux** : survie mais perte de la faculté de division : pas d'effet. (p.4)
- E. **Faux** : ADN faiblement lésé = modifications légères, faibles doses. (p.4)

Question 16 — Réponses : BD

- A. **Faux** : loi de Bergonié-Tribondeau : plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est sensible. (p.4)
- B. **Vrai** : particules α : TLE ≈ 150 keV/ μm . (p.6)
- C. **Faux** : $D_{50} = D_0 \times \log 2$. (p.8)
- D. **Vrai** : courbe expérimentale réalisée sur des populations cellulaires homogènes. (p.8)
- E. **Faux** : $D_0 = D_{37}$ laisse survivre $1/e$ ($= 37\%$) des cellules ; D_{50} laisse survivre 50% . (p.8)

Question 17 — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : valeurs de D_0 et D_{50} d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes. (p.8)
- B. **Vrai** : effets immédiats : destruction des tissus ; effets à long terme : cancers, maladies héréditaires. (p.2)
- C. **Vrai** : $D_0 = D_{37}$ = dose létale moyenne. (p.8)
- D. **Vrai** : représentation en coordonnées cartésiennes ou semi-logarithmique. (p.8)
- E. **Vrai** : ADN fortement lésé = modifications importantes, associées aux doses fortes et/ou intermédiaires. (p.4)

Question 18 — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : si élimination par le système immunitaire : pas d'effet. (p.4)
- B. **Vrai** : neutrons : $W_r = 5$ à 20 selon l'énergie. (p.6)
- C. **Vrai** : la courbe de survie donne la fraction S des cellules survivantes en fonction de la dose absorbée. (p.8)
- D. **Vrai** : les facteurs biologiques individuels (âge, état de santé, ...) font partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)
- E. **Vrai** : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$. (p.5)

Question 19 — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : unité de la dose équivalente : sievert (Sv) ; Dtr s'exprime en Gy. (p.7)
- B. **Vrai** : $H_t = W_r \times D_{tr}$ pour un tissu irradié par un rayonnement. (p.7)
- C. **Vrai** : la dose équivalente évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques. (p.7)
- D. **Vrai** : avec $W_r = 1$, $H_t = 1 \times 0,05 = 0,05$ Sv, soit la même valeur numérique que Dtr. (p.7)
- E. **Faux** : $H_t = W_r \times D_{tr} = 1 \times 0,05 = 0,05$ Sv. (p.7)

Question 20 — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : effets indirects = molécules altérées par les espèces réactives issues des effets directs. (p.2)
- B. **Vrai** : $D = dE/dm$ (énergie cédée sur masse de matière). (p.5)
- C. **Vrai** : les effets moléculaires dépendent de la quantité d'énergie transférée : ionisation, excitation, supplément d'énergie thermique. (p.2)
- D. **Vrai** : le devenir des radicaux libres comprend la formation d'oxydants puissants : eau oxygénée H_2O_2 et peroxydes (ROOH). (p.3)
- E. **Faux** : devenir des radicaux libres : diffusion et réaction (= modification chimique) avec des solutés. (p.3)

Série 4

Question 1 — Réponses : BD

- A. **Faux** : ADN fortement lésé : apparition d'effets déterministes. (p.4)
 B. **Vrai** : si survie mais perte de la faculté de division : pas d'effet. (p.4)
 C. **Faux** : la mort cellulaire est immédiate ou différée. (p.4)
 D. **Vrai** : un radical libre a un électron célibataire (= non couplé) qui lui confère une grande réactivité chimique. (p.2)
 E. **Faux** : particules α et noyaux lourds : $W_r = 20$. (p.6)

Question 2 — Réponses : ACE

- A. **Vrai** : $H_t = \sum W_r \times D_{tr} = 20 \times 0,2 + 5 \times 0,02 = 4 + 0,1 = 4,1 \text{ Sv}$. (p.7)
 B. **Faux** : contribution = $W_r \times D_{tr} = 20 \times 0,2 = 4 \text{ Sv}$. (p.7)
 C. **Vrai** : contribution = $W_r \times D_{tr} = 5 \times 0,02 = 0,1 \text{ Sv}$. (p.7)
 D. **Faux** : D_{tr} : dose moyenne absorbée par le tissu en Gy ; dose équivalente : sievert (Sv). (p.7)
 E. **Vrai** : 4 Sv pour les particules α contre 0,1 Sv pour les protons : contribution la plus élevée pour les particules α . (p.7)

Question 3 — Réponses : BD

- A. **Faux** : survie et division de la cellule mutée : apparition d'effets stochastiques. (p.4)
 B. **Vrai** : réparation fidèle à l'ADN original : cellule normale. (p.4)
 C. **Faux** : environnement chimique : la radiosensibilité augmente avec la teneur en oxygène. (p.4)
 D. **Vrai** : la recombinaison forme des composés inertes (H_2O ou H_2) ; H_2O_2 et $ROOH$ sont des oxydants puissants. (p.3)
 E. **Faux** : cette description est celle de la nécrose (l'apoptose est un suicide cellulaire avec fragmentation en petits sous-ensembles non agressifs). (p.4)

Question 4 — Réponses : E

- A. **Faux** : unité de dose absorbée dans le SI : joule/kilogramme ($J.kg^{-1}$). (p.5)
 B. **Faux** : constituant qualitatif : ADN, car porteur de l'information génétique. (p.2)
 C. **Faux** : os, peau : $W_T = 0,01$. (p.7)
 D. **Faux** : constituant principal en quantité : eau (70 %) ; constituant qualitatif : ADN. (p.2)
 E. **Vrai** : milieux biologiques essentiellement constitués d'atomes de numéro atomique Z léger. (p.2)

Question 5 — Réponses : C

- A. **Faux** : la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire, d'où l'existence de moyens de réparation. (p.3)
 B. **Faux** : D_{50} laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées ; $D_0 = D_{37}$ laisse survivre $1/e$ (= 37 %). (p.8)
 C. **Vrai** : valeurs d'autant plus faibles que les cellules sont radiosensibles. (p.8)
 D. **Faux** : les conditions d'irradiation doivent être bien définies (nature du rayonnement et TLE, débit de dose, irradiation continue ou discontinue, cycle cellulaire, ...). (p.8)
 E. **Faux** : particules β : parcours $\approx 1 \text{ mm}$ dans les tissus. (p.6)

Question 6 — Réponses : ACE

- A. **Vrai** : $1 \text{ Gy} = 1 J.kg^{-1}$; $0,02 \text{ Gy} = 0,02 J.kg^{-1}$. (p.5)
 B. **Faux** : $D < 0,1 \text{ Gy}$: données rares. (p.5)
 C. **Vrai** : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$; $0,02 \text{ Gy} = 2 \text{ rad}$. (p.5)
 D. **Faux** : effets génétiques : données extrapolées à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal. (p.5)
 E. **Vrai** : $D < 0,1 \text{ Gy}$: le faible nombre de cancers supplémentaires n'est pas significatif par rapport à la population témoin. (p.5)

Question 7 — Réponses : BC

- A. **Faux** : apoptose : suicide cellulaire, la cellule se fragmente en petits sous-ensembles non agressifs pour le milieu. (p.4)
- B. **Vrai** : radiosensibilité maximale au cours de la division cellulaire. (p.4)
- C. **Vrai** : moelle osseuse et cellules germinales : très radiosensibles. (p.4)
- D. **Faux** : ces effets peuvent se poursuivre après la fin de l'irradiation. (p.3)
- E. **Faux** : le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10 selon la phase du cycle cellulaire. (p.4)

Question 8 — Réponses : AB

- A. **Vrai** : unité usuelle de dose absorbée : le gray (le sievert est l'unité de dose équivalente et de dose efficace). (p.5)
- B. **Vrai** : la dose est un facteur de gravité : les lésions augmentent avec la dose. (p.2)
- C. **Faux** : dose absorbée = quantité d'énergie cédée par unité de masse de matière. (p.5)
- D. **Faux** : la courbe de survie donne la fraction S des cellules survivantes en fonction de la dose absorbée. (p.8)
- E. **Faux** : le mode d'application (débit de dose et fractionnement, distribution spatiale) fait partie des facteurs qui font varier les effets à dose absorbée égale. (p.5)

Question 9 — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : réparation incomplète ou erronée : cellule mutée. (p.4)
- B. **Vrai** : réparation fidèle à l'ADN original : cellule normale. (p.4)
- C. **Vrai** : survie et division de la cellule mutée : effets stochastiques. (p.4)
- D. **Vrai** : ADN faiblement lésé : faibles doses. (p.4)
- E. **Faux** : si élimination par le système immunitaire : pas d'effet. (p.4)

Question 10 — Réponses : ACD

- A. **Vrai** : l'ADN dispose d'un ensemble de moyens de réparation majoritairement enzymatiques. (p.3)
- B. **Faux** : la notion d'EBR permet de comparer l'effet biologique de rayonnements différents. (p.4)
- C. **Vrai** : loi de Bergonié-Tribondeau : plus une cellule est jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique, plus elle est sensible. (p.4)
- D. **Vrai** : la scission en deux radicaux libres ($R\cdot$) survient surtout après ionisation. (p.2)
- E. **Faux** : pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la quantité d'ADN contenu dans la cellule. (p.4)

Question 11 — Réponses : AC

- A. **Vrai** : contributions $WT \times H_t$: les gonades 0,008 Sv ; la vessie 0,002 Sv ; la peau 0,0004 Sv. (p.8)
- B. **Faux** : la dose efficace tient compte de la quantité d'énergie absorbée, de la nature du rayonnement et de la sensibilité des tissus. (p.8)
- C. **Vrai** : la dose efficace évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques. (p.8)
- D. **Faux** : unité de la dose efficace : sievert (Sv). (p.8)
- E. **Faux** : $E = \sum T (WT \times H_t) = 0,2 \times 0,04 + 0,05 \times 0,04 + 0,01 \times 0,04 = 0,0104 \text{ Sv}$. (p.8)

Question 12 — Réponses : BDE

- A. **Faux** : radiolyse de l'eau : $OH\cdot$ oxydant ; $H\cdot$ réducteur ; électron solvaté réducteur. (p.3)
- B. **Vrai** : effets indirects = molécules altérées par les espèces réactives issues des effets directs. (p.2)
- C. **Faux** : protons : $W_r = 5$. (p.6)
- D. **Vrai** : réparation incomplète ou erronée : cellule mutée. (p.4)
- E. **Vrai** : le devenir des radicaux libres comprend la formation d'oxydants puissants : eau oxygénée H_2O_2 et peroxydes ($ROOH$). (p.3)

Question 13 — Réponses : C

- A. **Faux** : le type de cellule ou de tissu irradié fait partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)
- B. **Faux** : une irradiation globale (corps entier) est plus critique qu'une irradiation localisée. (p.2)
- C. **Vrai** : à dose égale, le mode d'application (débit de dose et fractionnement, distribution spatiale) fait varier les effets biologiques. (p.5)
- D. **Faux** : à dose absorbée égale, les effets varient selon la nature des rayonnements et la sensibilité du tissu absorbant. (p.5)
- E. **Faux** : effets immédiats : destruction des tissus ; effets à long terme : cancers, maladies héréditaires. (p.2)

Question 14 — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : environnement physique : la radiosensibilité augmente avec la température. (p.4)
- B. **Vrai** : l'ionisation induit des lésions moléculaires : rupture des liaisons covalentes. (p.2)
- C. **Faux** : effets génétiques : données extrapolées à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal. (p.5)
- D. **Vrai** : le type de cellule ou de tissu irradié fait partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)
- E. **Vrai** : débit de dose : à dose égale, plus l'exposition est courte, plus les effets sont destructeurs. (p.2)

Question 15 — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : à dose absorbée égale, les effets biologiques varient selon la nature des rayonnements, la sensibilité du tissu absorbant, la phase du cycle cellulaire, le mode d'application. (p.5)
- B. **Vrai** : la nature des lésions comprend rupture simple ou double des chaînes, ponts entre les chaînes, destruction partielle et modification des bases. (p.3)
- C. **Faux** : la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante. (p.5)
- D. **Vrai** : courbe expérimentale réalisée sur des populations cellulaires homogènes. (p.8)
- E. **Vrai** : $D > 1$ Gy : nombre de cancers en excès significatif, mais incertitude importante. (p.5)

Question 16 — Réponses : D

- A. **Faux** : la dose efficace tient compte de la quantité d'énergie absorbée, de la nature du rayonnement et de la sensibilité des tissus. (p.8)
- B. **Faux** : valeurs de D_0 et D_{50} d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes. (p.8)
- C. **Faux** : unité de la dose équivalente : sievert (Sv). (p.7)
- D. **Vrai** : ADN fortement lésé : duplication impossible de l'ADN, donc incapacité de division. (p.4)
- E. **Faux** : objectif de la dose efficace : apprécier le détriment global. (p.8)

Question 17 — Réponses : A

- A. **Vrai** : la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire. (p.3)
- B. **Faux** : pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la quantité d'ADN contenu dans la cellule. (p.4)
- C. **Faux** : constituant principal en quantité : eau (70 %) ; constituant qualitatif : ADN. (p.2)
- D. **Faux** : A est plus radiosensible et le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- E. **Faux** : selon la phase du cycle cellulaire, le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10. (p.4)

Question 18 — Réponses : ACE

- A. **Vrai** : ADN fortement lésé = modifications importantes, associées aux doses fortes et/ou intermédiaires. (p.4)
- B. **Faux** : l'ADN sert de « moule » à la synthèse des ARN messagers qui dirigent la synthèse protéique. (p.3)
- C. **Vrai** : les neurones sont très radio-résistants (contrairement à la moelle osseuse et aux cellules germinales). (p.4)
- D. **Faux** : W_r = rapport des doses nécessaires dans chaque cas pour obtenir le même effet biologique. (p.6)
- E. **Vrai** : les espèces réactives de la radiolyse de l'eau altèrent d'autres molécules : effets indirects. (p.3)

Question 19 — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : $D_{50} = D_0 \times \log 2$. (p.8)
- B. **Vrai** : le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- C. **Vrai** : le rad est l'ancienne unité de dose absorbée (SI : $J \cdot kg^{-1}$; usuelle : gray). (p.5)
- D. **Vrai** : représentation en coordonnées cartésiennes ou semi-logarithmique. (p.8)
- E. **Faux** : courbe exponentielle avec épaulement. (p.8)

Question 20 — Réponses : BCD

- A. **Faux** : effets stochastiques : somatiques si cellule somatique, héréditaires si cellule germinale. (p.4)
- B. **Vrai** : photons X et γ : $W_r = 1$. (p.6)
- C. **Vrai** : W_r est essentiellement fonction du TLE de la radiation. (p.6)
- D. **Vrai** : W_r exprime l'efficacité d'un type de rayonnement à produire une complication (la radiosensibilité du tissu relève de WT). (p.6)
- E. **Faux** : $D_0 = D_{37}$ laisse survivre $1/e$ (= 37 %) des cellules ; D_{50} laisse survivre 50 %. (p.8)

Série 5

Question 1 — Réponses : AE

- A. **Vrai** : ADN fortement lésé : apparition d'effets déterministes. (p.4)
- B. **Faux** : $D < 0,1$ Gy : données rares, le faible nombre de cancers supplémentaires n'est pas significatif par rapport à la population témoin. (p.5)
- C. **Faux** : si élimination par le système immunitaire : pas d'effet. (p.4)
- D. **Faux** : électrons β +/- (sauf électrons Auger) : $W_r = 1$. (p.6)
- E. **Vrai** : apoptose : suicide cellulaire, la cellule se fragmente en petits sous-ensembles non agressifs pour le milieu. (p.4)

Question 2 — Réponses : E

- A. **Faux** : la dose efficace tient compte de la quantité d'énergie absorbée, de la nature du rayonnement et de la sensibilité des tissus. (p.8)
- B. **Faux** : la dose efficace évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques. (p.8)
- C. **Faux** : contributions $WT \times H_t$: le colon 0,0012 Sv ; l'os 0,0003 Sv ; la moelle osseuse 0,012 Sv. (p.8)
- D. **Faux** : $E = \sum T (WT \times H_t) = 0,12 \times 0,01 + 0,01 \times 0,03 + 0,12 \times 0,1 = 0,0135$ Sv. (p.8)
- E. **Vrai** : $WT \times H_t = 0,12 \times 0,1 = 0,012$ Sv. (p.8)

Question 3 — Réponses : B

- A. **Faux** : neutrons : TLE variable. (p.6)
- B. **Vrai** : les conditions d'irradiation doivent être bien définies (nature du rayonnement et TLE, débit de dose, irradiation continue ou discontinue, cycle cellulaire, ...). (p.8)
- C. **Faux** : valeurs d'autant plus faibles que les cellules sont radiosensibles. (p.8)
- D. **Faux** : $D_0 = D_{37}$ = dose létale moyenne. (p.8)
- E. **Faux** : les effets cellulaires sont des cascades d'événements faisant suite aux effets moléculaires. (p.2)

Question 4 — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : seins, vessie, foie, œsophage, thyroïde : $WT = 0,05$. (p.7)
- B. **Vrai** : plusieurs rayonnements : $H_t = \sum_r W_r \times D_{tr}$. (p.7)
- C. **Vrai** : l'ADN dispose d'un ensemble de moyens de réparation majoritairement enzymatiques. (p.3)
- D. **Vrai** : dose équivalente = dose absorbée pondérée par la nature du rayonnement. (p.7)
- E. **Vrai** : réparation fidèle à l'ADN original : cellule normale. (p.4)

Question 5 — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : 1 Gy = 100 rad ; 1,5 Gy = 150 rad. (p.5)
- B. **Vrai** : 1 Gy = 1 J.kg⁻¹ ; 1,5 Gy = 1,5 J.kg⁻¹. (p.5)
- C. **Vrai** : $D > 1$ Gy : nombre de cancers en excès significatif. (p.5)
- D. **Vrai** : $D > 1$ Gy : nombre de cancers en excès significatif, mais incertitude importante. (p.5)
- E. **Vrai** : effets génétiques : données extrapolées à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal. (p.5)

Question 6 — Réponses : ACD

- A. **Vrai** : les effets moléculaires se produisent principalement par « collisions » avec les électrons. (p.2)
- B. **Faux** : les lésions augmentent avec le TLE : particules lourdes plus délétères que RX ou γ . (p.2)
- C. **Vrai** : survie et division de la cellule mutée : apparition d'effets stochastiques. (p.4)
- D. **Vrai** : le type de cellule ou de tissu irradié fait partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)
- E. **Faux** : D_{50} laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées ; $D_0 = D_{37}$ laisse survivre 1/e (= 37 %). (p.8)

Question 7 — Réponses : CD

- A. **Faux** : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$. (p.5)
B. **Faux** : unité de dose absorbée dans le SI : joule/kilogramme (J.kg^{-1}). (p.5)
C. **Vrai** : l'ADN sert de « moule » à la synthèse des ARN messagers qui dirigent la synthèse protéique. (p.3)
D. **Vrai** : effets génétiques : données extrapolées à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal. (p.5)
E. **Faux** : WT tient compte de la radiosensibilité de chaque tissu/organe (la nature du rayonnement relève de W_r). (p.7)

Question 8 — Réponses : AD

- A. **Vrai** : ces effets peuvent se poursuivre après la fin de l'irradiation. (p.3)
B. **Faux** : l'ionisation induit des lésions moléculaires : rupture des liaisons covalentes. (p.2)
C. **Faux** : devenir des radicaux libres : diffusion et réaction (= modification chimique) avec des solutés. (p.3)
D. **Vrai** : constituant qualitatif : ADN, car porteur de l'information génétique. (p.2)
E. **Faux** : W_r exprime l'efficacité biologique relative (EBR) ; il est essentiellement fonction du TLE. (p.6)

Question 9 — Réponses : AE

- A. **Vrai** : la réplication de l'ADN est nécessaire avant toute division cellulaire, d'où l'existence de moyens de réparation. (p.3)
B. **Faux** : $D = dE/dm$ (énergie cédée sur masse de matière). (p.5)
C. **Faux** : la nature des lésions comprend rupture simple ou double des chaînes, ponts entre les chaînes, destruction partielle et modification des bases. (p.3)
D. **Faux** : neutrons : parcours $\approx 10 \text{ cm}$ dans les tissus. (p.6)
E. **Vrai** : la recombinaison forme des composés inertes (H_2O ou H_2) ; H_2O_2 et ROOH sont des oxydants puissants. (p.3)

Question 10 — Réponses : BC

- A. **Faux** : mort cellulaire immédiate ou différée. (p.4)
B. **Vrai** : duplication impossible de l'ADN : incapacité de division. (p.4)
C. **Vrai** : ADN fortement lésé = modifications importantes, doses fortes et/ou intermédiaires. (p.4)
D. **Faux** : ADN fortement lésé : apparition d'effets déterministes. (p.4)
E. **Faux** : apoptose : suicide cellulaire, fragmentation en petits sous-ensembles non agressifs pour le milieu. (p.4)

Question 11 — Réponses : AD

- A. **Vrai** : valeurs de D_0 et D_{50} d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes. (p.8)
B. **Faux** : $H_t = W_r \times D_{tr}$ (W_r : facteur lié au rayonnement ; WT est le facteur lié au tissu). (p.7)
C. **Faux** : milieux biologiques essentiellement constitués d'atomes de numéro atomique Z léger. (p.2)
D. **Vrai** : $D_{50} = D_0 \times \log 2$. (p.8)
E. **Faux** : $D_0 = D_{37}$ laisse survivre $1/e$ (= 37 %) des cellules ; D_{50} laisse survivre 50 %. (p.8)

Question 12 — Réponses : D

- A. **Faux** : les effets moléculaires dépendent de la quantité d'énergie transférée : ionisation, excitation, supplément d'énergie thermique. (p.2)
B. **Faux** : le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10 selon la phase du cycle cellulaire. (p.4)
C. **Faux** : un radical libre a un électron célibataire (= non couplé) qui lui confère une grande réactivité chimique. (p.2)
D. **Vrai** : effets immédiats : destruction des tissus ; effets à long terme : cancers, maladies héréditaires. (p.2)
E. **Faux** : les facteurs biologiques individuels (âge, état de santé, ...) font partie des facteurs dont dépendent la nature et la gravité des effets. (p.2)

Question 13 — Réponses : DE

- A. **Faux** : W_r exprime l'efficacité d'un type de rayonnement à produire une complication (la radiosensibilité du tissu relève de W_T). (p.6)
- B. **Faux** : particules β : parcours ≈ 1 mm dans les tissus. (p.6)
- C. **Faux** : protons : $W_r = 5$. (p.6)
- D. **Vrai** : cette description est celle de la nécrose (l'apoptose est un suicide cellulaire avec fragmentation en petits sous-ensembles non agressifs). (p.4)
- E. **Vrai** : constituant principal en quantité : eau (70 %) ; constituant qualitatif : ADN. (p.2)

Question 14 — Réponses : ACD

- A. **Vrai** : $D_{50} = D_0 \times \log 2$. (p.8)
- B. **Faux** : valeurs de D_0 d'autant plus faibles que les cellules sont radiosensibles : $D_0(A) = 0,8$ Gy est la plus faible. (p.8)
- C. **Vrai** : $D_0 = D_{37}$ = dose létale moyenne. (p.8)
- D. **Vrai** : D_{50} laisse survivre la moitié (= 50 %) des cellules irradiées. (p.8)
- E. **Faux** : les valeurs de D_0 sont d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes : $D_0(B) = 3$ Gy $> D_0(A) = 0,8$ Gy. (p.8)

Question 15 — Réponses : D

- A. **Faux** : unité usuelle de dose absorbée : le gray (le sievert est l'unité de dose équivalente et de dose efficace). (p.5)
- B. **Faux** : courbe expérimentale réalisée sur des populations cellulaires homogènes. (p.8)
- C. **Faux** : effets directs = molécules directement ionisées et excitées par le rayonnement. (p.2)
- D. **Vrai** : le mode d'application (débit de dose et fractionnement, distribution spatiale) fait partie des facteurs qui font varier les effets à dose absorbée égale. (p.5)
- E. **Faux** : débit de dose absorbée = dose absorbée / unité de temps. (p.5)

Question 16 — Réponses : ACE

- A. **Vrai** : dose efficace = dose absorbée pondérée par W_R et W_T (pondérée par W_R seul : dose équivalente). (p.8)
- B. **Faux** : à dose absorbée égale, les effets biologiques varient selon la nature des rayonnements, la sensibilité du tissu absorbant, la phase du cycle cellulaire, le mode d'application. (p.5)
- C. **Vrai** : total : $\Sigma W_T = 1,00$. (p.7)
- D. **Faux** : moelle osseuse et cellules germinales : très radiosensibles. (p.4)
- E. **Vrai** : la dose efficace est une dose fictive administrée de façon homogène au corps entier. (p.8)

Question 17 — Réponses : BC

- A. **Faux** : la dose équivalente évalue la probabilité d'apparition d'effets stochastiques. (p.7)
- B. **Vrai** : $H_t = W_r \times D_{tr}$ pour un tissu irradié par un rayonnement. (p.7)
- C. **Vrai** : $H_t = 20 \times 0,2 = 4$ Sv, supérieure à $D_{tr} = 0,2$ Gy ($W_r > 1$). (p.7)
- D. **Faux** : $H_t = W_r \times D_{tr} = 20 \times 0,2 = 4$ Sv. (p.7)
- E. **Faux** : unité de la dose équivalente : sievert (Sv) ; D_{tr} s'exprime en Gy. (p.7)

Question 18 — Réponses : CD

- A. **Faux** : la mort cellulaire est immédiate ou différée. (p.4)
- B. **Faux** : 1 Gy = 100 rad. (p.5)
- C. **Vrai** : si survie mais perte de la faculté de division : pas d'effet. (p.4)
- D. **Vrai** : ADN faiblement lésé = modifications légères, associées aux faibles doses. (p.4)
- E. **Faux** : particules α et noyaux lourds : $W_r = 20$. (p.6)

Question 19 — Réponses : B

- A. **Faux** : le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10. (p.4)
- B. **Vrai** : le lot A est plus radiosensible et le taux de survie diminue avec la radiosensibilité. (p.4)
- C. **Faux** : radiosensibilité augmente avec la teneur en oxygène. (p.4)
- D. **Faux** : radiosensibilité maximale au cours de la division cellulaire. (p.4)
- E. **Faux** : loi de Bergonié-Tribondeau. (p.4)

Question 20 — Réponses : C

- A. **Faux** : environnement chimique : la radiosensibilité augmente avec la teneur en oxygène. (p.4)
- B. **Faux** : les neurones sont très radio-résistants (contrairement à la moelle osseuse et aux cellules germinales). (p.4)
- C. **Vrai** : parmi les paramètres d'exposition, l'irradiation globale (corps entier) est plus critique que l'irradiation localisée. (p.2)
- D. **Faux** : radiosensibilité maximale au cours de la division cellulaire. (p.4)
- E. **Faux** : représentation en coordonnées cartésiennes ou semi-logarithmique. (p.8)